UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – UNICID

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO INTEGRADOR — MODELAGEM DE DADOS

Entrega Final: do modelo conceitual ao banco de dados implementado

Estudo de caso: empresa de manutenção de máquinas extrusoras balão · ERP

GRUPO 5

SÃO PAULO

2026

INTEGRANTES DO GRUPO

Grupo 5 · entrega final

NOME	RGM
Ana Beatriz Ribeiro de Almeida	48902608
Bruno Rodrigues Ribeiro	049556932
Enzo Garcia de Souza	48946095
Isabelle de Cássia Silva Cortez	049444158
Kaique Duque Lançanova	49971280
Luíza Veríssimo Borges Gonçalves	49814206
Pedro Henrique Mendes Alves	49919318

PROJETO INTEGRADOR — MODELAGEM DE DADOS

Entrega Final: do modelo conceitual ao banco de dados implementado

Estudo de caso: empresa de manutenção de máquinas extrusoras balão · ERP

Relatório da entrega final do Projeto Integrador de Modelagem de Dados, apresentado ao curso de Ciência da Computação da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID).

Orientador: Prof. Clovis José Ramos Ferraro

SÃO PAULO

2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – DER corrigido, visão geral (8000 × 5675 px em docs/diagramas/).....24
Figura 2 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L1·C1 (linha 1, coluna 1).....25
Figura 3 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L1·C2 (linha 1, coluna 2).....25
Figura 4 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L1·C3 (linha 1, coluna 3).....26
Figura 5 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L2·C1 (linha 2, coluna 1).....26
Figura 6 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L2·C2 (linha 2, coluna 2).....27
Figura 7 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L2·C3 (linha 2, coluna 3).....27
Figura 8 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L3·C1 (linha 3, coluna 1).....28
Figura 9 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L3·C2 (linha 3, coluna 2).....28
Figura 10 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L3·C3 (linha 3, coluna 3)....29
Figura 11 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L4·C1 (linha 4, coluna 1)....29
Figura 12 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L4·C2 (linha 4, coluna 2)....30
Figura 13 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L4·C3 (linha 4, coluna 3)....30
Figura 14 – Modelo lógico aprovado, visão geral: 35 tabelas, 51 FKs, 229 colunas (SVG e PNG em docs/modelo-logico/).....31
Figura 15 – Modelo lógico relacional — detalhe L1·C1 (linha 1, coluna 1).....32
Figura 16 – Modelo lógico relacional — detalhe L1·C2 (linha 1, coluna 2).....32
Figura 17 – Modelo lógico relacional — detalhe L1·C3 (linha 1, coluna 3).....33
Figura 18 – Modelo lógico relacional — detalhe L2·C1 (linha 2, coluna 1).....33
Figura 19 – Modelo lógico relacional — detalhe L2·C2 (linha 2, coluna 2).....34
Figura 20 – Modelo lógico relacional — detalhe L2·C3 (linha 2, coluna 3).....34
Figura 21 – Modelo lógico relacional — detalhe L3·C1 (linha 3, coluna 1).....35
Figura 22 – Modelo lógico relacional — detalhe L3·C2 (linha 3, coluna 2).....35
Figura 23 – Modelo lógico relacional — detalhe L3·C3 (linha 3, coluna 3).....36
Figura 24 – Modelo lógico relacional — detalhe L4·C1 (linha 4, coluna 1).....36
Figura 25 – Modelo lógico relacional — detalhe L4·C2 (linha 4, coluna 2).....37
Figura 26 – Modelo lógico relacional — detalhe L4·C3 (linha 4, coluna 3).....37

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Diagnóstico comparativo dos documentos recebidos....8
Quadro 2 – Lacunas identificadas e tratamento....9
Quadro 3 – Os cinco apontamentos da devolutiva e sua representação no modelo. 10
Quadro 4 – Registro das alterações de modelagem....11
Quadro 5 – Diferenças de atributos entre a 1ª entrega e o modelo lógico....12
Quadro 6 – Cardinalidades — parte 1 de 7 (R01–R09)....13
Quadro 7 – Cardinalidades — parte 2 de 7 (R10–R17)....14
Quadro 8 – Cardinalidades — parte 3 de 7 (R18–R25)....15
Quadro 9 – Cardinalidades — parte 4 de 7 (R26–R33)....16
Quadro 10 – Cardinalidades — parte 5 de 7 (R34–R41)....17
Quadro 11 – Cardinalidades — parte 6 de 7 (R42–R49)....17
Quadro 12 – Cardinalidades — parte 7 de 7 (R50–R52)....19
Quadro 13 – Módulo Manutenção e operações — 10 tabelas....20
Quadro 14 – Módulo Terceirização — 3 tabelas....21
Quadro 15 – Módulo Compras e estoque — 7 tabelas....22
Quadro 16 – Módulo Financeiro — 10 tabelas....22
Quadro 17 – Módulo Recursos humanos — 5 tabelas....23
Quadro 18 – Hipóteses a validar com a empresa....38
Quadro 19 – Redundâncias controladas....39
Quadro 20 – Principais dependências funcionais e situações relevantes....39
Quadro 21 – Anomalias evitadas....40
Quadro 22 – Tabelas com ressalva — parte 1 de 4 (CLIENTE a TERCEIRIZADA)..41
Quadro 23 – Tabelas com ressalva — parte 2 de 4 (COTAÇÃO a MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA)....42
Quadro 24 – Tabelas com ressalva — parte 3 de 4 (CONTA_FINANCEIRA a ITEM_RECEBIMENTO)....43
Quadro 25 – Tabelas com ressalva — parte 4 de 4 (FORNECEDOR a CAPITAL_EMERGÊNCIA)....43
Quadro 26 – Distribuição das tabelas e atributos por módulo....44
Quadro 27 – Exemplo do dicionário de dados — tabela cliente....44
Quadro 28 – Exemplo do dicionário de dados — tabela ordem_servico....45
Quadro 29 – Decisões do modelo físico....46
Quadro 30 – Mapeamento de tipos e constraints....47
Quadro 31 – Gatilhos (regras entre tabelas)....47
Quadro 32 – Estrutura da implementação (ordem de execução)....48
Quadro 33 – Cobertura das situações de teste pela massa de dados....50
Quadro 34 – Resultado verificado em cada passo do Manual....51

Quadro 35 – Evidências representativas (13 de 43 testes).....51
Quadro 36 – Resumo das consultas gerenciais — parte 1 de 3 (G01–G05).....53
Quadro 37 – Resumo das consultas gerenciais — parte 2 de 3 (G06–G10).....53
Quadro 38 – Resumo das consultas gerenciais — parte 3 de 3 (G11–G13).....54
Quadro 39 – Resumo das consultas de auditoria — parte 1 de 3 (A01–A07).....57
Quadro 40 – Resumo das consultas de auditoria — parte 2 de 3 (A08–A14).....57
Quadro 41 – Resumo das consultas de auditoria — parte 3 de 3 (A15–A21).....58
Quadro 42 – Índice dos arquivos complementares (docs/complementar/).....60
Quadro 43 – Conferência de consistência entre os artefatos.....61
Quadro 44 – Divergências encontradas.....61
Quadro 45 – Pendências desta entrega.....62
Quadro 46 – Checklist — parte 1 de 2 (linhas 1–12 de 24).....63
Quadro 47 – Checklist — parte 2 de 2 (linhas 13–24 de 24).....64

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Linhas por tabela na massa de dados.....49
Tabela 2 – Sensibilidade das consultas de auditoria.....52
Tabela 3 – Resultado da consulta G02.....54
Tabela 4 – Resultado da consulta G03.....55
Tabela 5 – Resultado da consulta G06.....55
Tabela 6 – Resultado da consulta G09.....55
Tabela 7 – Resultado da consulta G13.....56

SUMÁRIO

1 DIAGNÓSTICO COMPARATIVO 8
1.1 Lacunas identificadas e tratamento 9
2 REVISÃO DA PRIMEIRA ENTREGA, ALTERAÇÕES E CARDINALIDADES 10
2.1 Os cinco apontamentos da devolutiva (nota 7,0) 10
2.2 Registro das alterações de modelagem 11
2.3 Diferenças de atributos entre a 1ª entrega e o modelo lógico 12
2.4 Cardinalidades pelo método Vá e Volte 13
2.5 Entidades associativas e fracas 19
3 DER ATUALIZADO E MODELO LÓGICO RELACIONAL 20
3.1 As 35 tabelas: PK, FKs e UNIQUE 20
3.2 DER atualizado (notação Chen) 24
3.3 Modelo lógico relacional — revisão 3 31
4 NORMALIZAÇÃO (1FN, 2FN, 3FN) 38
4.1 Conclusões 38
4.2 Hipóteses a validar e redundâncias controladas 38
4.3 Principais dependências funcionais e situações relevantes 39
4.4 Anomalias evitadas 40
4.5 Tabelas com ressalva (as demais atendem 1FN, 2FN e 3FN sem ressalva) . 40
5 DICIONÁRIO DE DADOS (SÍNTESE) 44
5.1 Exemplo: tabelas cliente e ordem_servico 44
6 MODELO FÍSICO 46
6.1 Mapeamento de tipos e constraints 47
6.2 Gatilhos (regras entre tabelas) 47
7 SCRIPT SQL 48
8 MASSA DE DADOS 49
9 TESTES E EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO 51
9.1 Evidências representativas (13 de 43 testes) 51
9.2 Sensibilidade das consultas de auditoria 52
10 CONSULTAS GERENCIAIS 53
11 CONSULTAS DE AUDITORIA 57

12 GITHUB, README E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.....60
12.1 Índice dos arquivos complementares (docs/complementar/).....60
13 CONFERÊNCIA DE CONSISTÊNCIA, DIVERGÊNCIAS E PENDÊNCIAS. .61
13.1 Divergências encontradas.....61
13.2 Pendências.....62
14 CHECKLIST DE CONFORMIDADE COM O MANUAL DA ENTREGA FINAL 63
15 CONCLUSÃO.....66
REFERÊNCIAS.....67

Conteúdo técnico extenso (dicionário completo, SQL integral, consultas completas, logs) está nos arquivos complementares indicados em cada capítulo e no índice do Cap. 12.

1 DIAGNÓSTICO COMPARATIVO

Estado dos documentos recebidos e do que já havia sido produzido pelo Grupo 5. Nada foi refeito do zero: o modelo lógico aprovado (revisão 3) e a análise de normalização foram preservados e integrados.

Quadro 1 – Diagnóstico comparativo dos documentos recebidos

Documento	Situação	O que foi feito	Observação
Manual da Entrega Final (31 pp.)	LIDO	Texto integral extraído e lido; define o escopo, os 23 passos, a avaliação e o checklist final.	—
Primeira entrega do Grupo 5 (ERP_Modelo_original_clovis_.pdf, 17 pp.)	LIDO	Texto integral extraído; páginas 1–9 conferidas visualmente (capa, integrantes, caracterização, fluxo, requisitos, regras, entidades, cardinalidades, DER).	Páginas 10–17 (DER ampliado e decisões) conferidas apenas pelo texto extraído.
Devolutiva da primeira entrega (nota 7,0)	NÃO FORNECIDA	O arquivo não foi anexado. Os 5 apontamentos foram obtidos da descrição no pedido (SOLICITAÇÃO/FUNCIONÁRIO, integração financeira, itens, versões do orçamento, cardinalidades).	PENDENTE DE VALIDAÇÃO — texto original do professor não conferido.
Fluxograma unificado atualizado (imagem)	LIDO	Imagem analisada: fluxo principal (solicitação → orçamento → 40% → inspeção → terceirização → conferência → 60% → entrega) e blocos de funcionários, despesas, impostos e capital de emergência.	—
DER final corrigido (PNG 8000 × 5675 gerado na etapa anterior)	LIDO	Usado como referência conceitual; correspondência com o modelo lógico conferida no Cap. 2 e 14.	—
Modelo Lógico Relacional aprovado — revisão 3	LIDO E VERIFICADO	35 tabelas, 51 FKs e 229 colunas; contagens reconfirmadas no banco criado (Cap. 9, V01).	Imagem anexada nesta etapa (fundo preto) mostra MATERIAL.qtd_estoque, que não existe na revisão 3 — ver Divergência D3.
Normalização do modelo lógico (DOCX/PDF, 19 pp.)	INTEGRADO	Análise de 1FN/2FN/3FN, hipóteses H1–H8, redundâncias CR1–CR4 e quadro comparativo reaproveitados no Cap. 4, sem refazer a análise.	—

Documento	Situação	O que foi feito	Observação
"ERP Modelo original Clovis"	MESMO ARQUIVO	É o mesmo PDF da primeira entrega (arquivo enviado duas vezes, mesmo tamanho). Foi tratado como um único documento — ver D2.	—

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.1 Lacunas identificadas e tratamento

Quadro 2 – Lacunas identificadas e tratamento

Etapa do Manual	Situação encontrada	Situação ao final desta entrega
Dicionário de dados lógico/físico	Existia só o dicionário conceitual da 1ª entrega (23 entidades)	CRIADO — 35 tabelas, 229 atributos (Cap. 5)
Modelo físico	Inexistente	CRIADO — PostgreSQL 16 (Cap. 6)
Script SQL (DDL, DML, consultas)	Inexistente	CRIADO e EXECUTADO — 9 arquivos (Cap. 7)
Massa de dados	Inexistente	CRIADA — todas as 35 tabelas com registros (Cap. 8)
Testes e evidências	Inexistentes	EXECUTADOS — log real em evidencias/ (Cap. 9)
Consultas gerenciais e de auditoria	Inexistentes	CRIADAS — 13 gerenciais e 21 de auditoria (Cap. 10 e 11)
Repositório GitHub e README	Inexistente	ESTRUTURA E README PRONTOS; commits e colaboração dependem do grupo (Cap. 12)
Apresentação e defesa final	Manual específico não fornecido	PENDENTE — fora do escopo deste documento

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Hierarquia de confiabilidade: o Manual determina o que entregar; o fluxograma e os documentos da empresa determinam as regras; a 1ª entrega, o DER corrigido e o modelo lógico aprovado são as decisões já tomadas. Divergências são registradas (Cap. 13) e marcadas PENDENTE DE VALIDAÇÃO — informação não comprovada nos documentos fornecidos.

2 REVISÃO DA PRIMEIRA ENTREGA, ALTERAÇÕES E CARDINALIDADES

2.1 Os cinco apontamentos da devolutiva (nota 7,0)

A devolutiva original não foi anexada (D1); os apontamentos seguem a descrição do pedido, e cada um tem evidência verificável no modelo e no banco criado.

Quadro 3 – Os cinco apontamentos da devolutiva e sua representação no modelo

Apontamento	Como está representado	Conclusão	Evidência
3.1 SOLICITAÇÃO e FUNCIONÁRIO	SOLICITAÇÃO tem id_cliente, id_maquina (obrigatórios) e id_funcionario (opcional, R51); ORDEM_SERVIÇO (R50), INSPEÇÃO (R09) e MOVIMENTAÇÃO_MÁQUINA (R35) também têm funcionário. FUNCIONÁRIO tem cpf único, cargo, salario_base, data_admissao, situacao.	Atendido. FK opcional na solicitação porque o bot pode registrar sem funcionário [M §3.1] — P8. perfil_acesso (RF21) ausente — P14.	D01; T07; P03.
3.2 Integração financeira	OS → CONTA_A_RECEBER (R14) → RECEBIMENTO (R15) → MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA (R16) → CONTA_FINANCEIRA (R18). OS → COTAÇÃO (R29) → CONTRATAÇÃO (R31) → CONTA_A_PAGAR (R21) → PAGAMENTO (R19) → MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA (R17). Folha, imposto, despesa e compra também geram CONTA_A_PAGAR (R20, R22–R24).	Atendido para recebimentos e terceirização da OS; despesas, impostos, folha e compras não pertencem a uma OS (sem vínculo artificial).	G13; A05, A07, A08.
3.3 ITEM_ORÇAMENTO e ITEM_ORDEM_SERVIÇO	Tabelas separadas; cada item tem id_servico OU id_material (CHECK), quantidade e valor_unitario próprios.	Atendido; exclusividade protegida pelo banco.	T11–T14.
3.4 Versões do orçamento	ORÇAMENTO guarda id_solicitacao, versao (≥ 1), valor_total, prazo_dias, datas e situacao; UNIQUE (id_solicitacao, versao); gatilho impede apagar versão ou trocar solicitação/versão.	Atendido; histórico preservado. P20: só uma versão aprovada por solicitação?	Massa: solicitação 1 (v1 RECUSADO → v2 APROVADO); A20; T04, T37, T38, P01.
3.5 Cardinalidades	Tabela dos 51 relacionamentos com mínimo e máximo nos dois sentidos (seção 2.4).	Atendido, com mínimos derivados.	T08–T10.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 Registro das alterações de modelagem

Quadro 4 – Registro das alterações de modelagem

O que foi alterado	Como era	Como ficou	Por que alteramos
INSPEÇÃO.id_os e INSPEÇÃO.id_maquina (R52)	id_os obrigatório; sem máquina	id_os opcional; id_maquina obrigatório	Inspeção pode ocorrer antes da OS; M §7 liga inspeção à máquina
MATERIAL.qtd_estoque	Saldo armazenado	Removido (saldo = soma das movimentações)	Evita duplicidade; M §3.1 "saldo calculado por movimentações"
PAGAMENTO.numero_parcela / RECEBIMENTO.numero_parcela	Sem parcela	Número da parcela (opcional)	M §4.2 e §6: pagamentos parcelados
R05 Orçamento–Ordem de serviço	1:1 (UNIQUE em id_orcamento)	1:N (sem UNIQUE)	Um orçamento aprovado origina uma ou mais OS (regra de negócio; M §7)
CONTA_A_PAGAR.origem_tipo	Domínio livre	FOLHA, CONTRATAÇÃO, IMPOSTO, DESPESA ou COMPRA, coerente com a FK preenchida	Origem única e sem ambiguidade (revisão 3)
R04 Solicitação–Orçamento	1:1	1:N	Renegociação gera novas versões (fluxograma)
R20–R23 origens da CONTA_A_PAGAR	Conta a pagar originava folha/contratação/imposto/despesa	Folha, contratação, imposto e despesa geram a conta a pagar (FK na conta)	Fluxograma: "Sistema gera a conta a pagar / obrigação"
R07	Relacionamento existente	Removido	Não representado no fluxograma nem nas regras
CAPITAL_EMERGÊNCIA e MOVIMENTAÇÃO_RESERVA (R43–R45)	Inexistentes	Incluídas	Fluxograma: bloco "Capital de emergência"
FOLHA_PAGAMENTO.horas_extras; CONTA_A_RECEBER.parcela	Ausentes	Incluídos	Fluxograma: "benefícios, horas extras e descontos"; entrada 40% / final 60%
ORÇAMENTO.versao + ITEM_ORÇAMENTO (R46–R48)	Sem versão e sem itens	Versão numerada e itens por orçamento	I1, I2
ITEM_ORDEM_SERVIÇO.id_material (R49)	Só serviço	Serviço ou peça (exclusivo)	I3
ORDEM_SERVIÇO.id_funcionario (R50) e SOLICITAÇÃO.id_funcionario (R51)	Sem responsável	Responsável da OS e registrante da solicitação	I4, I5

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3 Diferenças de atributos entre a 1ª entrega e o modelo lógico

As marcadas "(P22)" não têm justificativa documentada e permanecem PENDENTES DE VALIDAÇÃO; não foram reintroduzidas para não alterar as 35 tabelas sem justificativa.

Quadro 5 – Diferenças de atributos entre a 1ª entrega e o modelo lógico

Entidade	1ª entrega (§6)	Modelo lógico atual	Observação
CLIENTE	tipo_pessoa, nome/razão_social, CPF, CNPJ, telefone, e-mail, endereço	razao_nome, cpf_cnpj, endereco, telefone, email, status	tipo_pessoa e CPF/CNPJ separados → cpf_cnpj único; status incluído (P3)
FUNCIONÁRIO	CPF, nome, telefone, cargo, perfil_acesso	nome, cpf, cargo, salario_base, data_admissao, situacao	perfil_acesso e telefone ausentes (P14); atributos de folha incluídos [F]
MÁQUINA	código, descrição, modelo, fabricante, id_cliente	fabricante_modelo, num_serie, descricao, id_cliente	código → num_serie (P4); modelo e fabricante em um atributo
SOLICITAÇÃO	data_hora, canal, descrição, status, id_cliente, id_maquina	problema_descrito, data_solicitacao, status, id_cliente, id_maquina, id_funcionario	canal ausente (P22); funcionário registrante incluído (devolutiva 3.1)
INSPEÇÃO	data, defeitos, observações, resultado, id_maquina	data_inspecao, resultado, motivo_reprovacao, id_maquina, id_os, id_funcionario	defeitos/observações ausentes (P22); responsável e OS incluídos
ORÇAMENTO	versão, data, validade, valor_total, valor_preventivo, status, id_cliente, id_maquina	versao, valor_total, prazo_dias, data_emissao, data_decisao, situacao, id_solicitacao	cliente e máquina via solicitação; validade → prazo_dias; valor_preventivo ausente (P22)
SERVIÇO	descrição, tipo, percentual_mão_de_obra	nome, descricao, valor_padrao	tipo e percentual_mão_de_obra ausentes (P22)
PEÇA → MATERIAL	descrição, tipo, valor_unitário, estoque_mínimo	descricao, unidade, estoque_minimo	MATERIAL substitui PEÇA no DER corrigido; COMPATIBILIDADE removida (P12); valor fica nos itens
ORDEM_SERVIÇO	início, fim, status, revisão, id_orcamento, id_funcionario_responsável	data_abertura, data_execucao, data_finalizacao, data_conclusao, situacao, id_orcamento, id_maquina, id_funcionario	datas detalhadas conforme o fluxograma (P7)

Entidade	1ª entrega (§6)	Modelo lógico atual	Observação
TERCEIRIZADA / ORDEM_TERCEIRIZADA	CNPJ, razão_social, telefone, e-mail, especialidade; ORDEM_TERCEIRIZADA(id_os,id_terceirizada,serviço,valor,status)	razao_social, cnpj, especialidade, contato, telefone, endereco; COTAÇÃO + CONTRATAÇÃO	ORDEM_TERCEIRIZADA foi separada em COTAÇÃO (proposta) e CONTRATAÇÃO (acordo) [F]; e-mail ausente (P22)
SAÍDA_CAIXA / ENTRADA_CAIXA	id_saida/id_entrada, data, valor, categoria	MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA(tipo ENTRADA/SAÍDA)	unificadas com CONTA_FINANCEIRA (caixa e bancos) [F]

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 Cardinalidades pelo método Vá e Volte

"Pai → Filho" informa quantos filhos um pai pode ter; "Filho → Pai", quantos pais um filho tem. O mínimo do filho é 1 quando a FK é NOT NULL e 0 quando é opcional. O mínimo do pai é 0, exceto onde o documento exige ao menos um filho (itens de orçamento e de OS; movimentação de recebimento/pagamento efetivado), verificados por A02 e A08. As demais participações mínimas são derivadas e PENDENTES DE VALIDAÇÃO.

Quadro 6 – Cardinalidades — parte 1 de 7 (R01–R09)

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R01	CLIENTE → MÁQUINA (id_cliente)	0..N	1..1	Um cliente possui várias máquinas; cada máquina pertence a exatamente um cliente [M §7]. FK obrigatória no lado N.
R02	CLIENTE → SOLICITAÇÃO (id_cliente)	0..N	1..1	Um cliente registra várias solicitações; cada solicitação pertence a um cliente [M §7].
R03	MÁQUINA → SOLICITAÇÃO (id_maquina)	0..N	1..1	Uma máquina é citada em várias solicitações; cada solicitação identifica uma máquina [M §7].
R04	SOLICITAÇÃO → ORÇAMENTO (id_solicitacao)	0..N	1..1	Corrigido de 1:1 para 1:N: a rejeição/renegociação gera novo orçamento para a mesma solicitação [F: "Há acordo? SIM → refaz orçamento"; M §4.2 "nova versão de orçamento"]. Versões distinguidas por versao.

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R05	ORÇAMENTO → ORDEM_SERVIÇO (id_orcamento)	0..N	1..1	Corrigido na revisão 3 para 1:N: um orçamento aprovado origina uma ou mais ordens de serviço [regra de negócio informada pelo grupo; M §7 "um orçamento pode originar zero ou várias ordens"]. FK obrigatória no lado N, sem UNIQUE. Só orçamento com situacao = APROVADO pode originar OS (regra entre tabelas).
R06	MÁQUINA → ORDEM_SERVIÇO (id_maquina)	0..N	1..1	Uma máquina passa por várias OS ao longo do tempo (histórico por máquina [M §10]). FK no lado N. Redundante com a cadeia orçamento→solicitação→máquina (ver F4).
R08	ORDEM_SERVIÇO → INSPEÇÃO (id_os)	0..N	0..1	Uma OS pode ter várias inspeções, pois a reprovação repete a conferência técnica até a aprovação [F: "Serviço aprovado? NÃO → retorna à conferência"]. FK id_os NULL permitido: a inspeção pode ocorrer antes da OS (P16).
R09	FUNCIONÁRIO → INSPEÇÃO (id_funcionario)	0..N	1..1	Um funcionário realiza várias inspeções; cada inspeção tem um funcionário executor [F; M §4.2].

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 7 – Cardinalidades — parte 2 de 7 (R10–R17)

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R10	ORDEM_SERVIÇO → ITEM_ORDEM_SERVIÇO (id_os)	1..N	1..1	Cada OS contém vários itens; cada item pertence a exatamente uma OS [M §7].
R11	SERVIÇO → ITEM_ORDEM_SERVIÇO (id_servico)	0..N	0..1	Um serviço descreve vários itens de OS; cada item referencia um serviço (ou uma peça) [M §7-8].
R12	ORDEM_SERVIÇO → MOVIMENTAÇÃO_ESTOQUE (id_os)	0..N	0..1	A OS consome materiais por várias movimentações de estoque (saídas); cada saída referencia uma OS (opcional: entradas de compra não têm OS) [D].
R13	MATERIAL → MOVIMENTAÇÃO_ESTOQUE (id_material)	0..N	1..1	Um material tem várias movimentações; cada movimentação refere-se a um material [M §7].
R14	ORDEM_SERVIÇO → CONTA_A_RECEBER (id_os)	0..N	1..1	Uma OS gera contas a receber (entrada 40% e saldo 60%) [F]; cada conta pertence a uma OS. UNIQUE(id_os, parcela) evita duplicar a mesma parcela.

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R15	CONTA_A_RECEBER → RECEBIMENTO (id_conta_receber)	0..N	1..1	Uma conta a receber pode ter vários recebimentos (parcelamento) [M §7]; cada recebimento quita uma conta.
R16	RECEBIMENTO → MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA (id_recebimento)	1..1	0..1	1:1: cada recebimento efetivado gera exatamente uma movimentação financeira de entrada [M §7; F "Sistema confirma o recebimento e atualiza caixa e banco"]. FK em MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA (nulável, UNIQUE): a movimentação é a entidade dependente e também nasce de pagamentos.
R17	PAGAMENTO → MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA (id_pagamento)	1..1	0..1	1:1: cada pagamento efetivado gera exatamente uma movimentação financeira de saída [M §7; F]. Mesma solução de R16; CHECK impede preencher recebimento e pagamento juntos.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 8 – Cardinalidades — parte 3 de 7 (R18–R25)

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R18	CONTA_FINANCEIRA → MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA (id_conta_fin)	0..N	1..1	Uma conta financeira (banco/caixa) tem várias movimentações; cada movimentação afeta uma conta [F "atualiza caixa e banco"].
R19	CONTA_A_PAGAR → PAGAMENTO (id_conta_pagar)	0..N	1..1	Uma conta a pagar tem vários pagamentos (parcelas); cada pagamento quita uma conta [M §7].
R20	FOLHA_PAGAMENTO → CONTA_A_PAGAR (id_folha)	0..N	0..1	Corrigido: a folha gera contas a pagar (origem invertida em relação à versão anterior) [F: "Sistema gera as obrigações financeiras"]. FK nulável em CONTA_A_PAGAR (a conta pode ter outra origem).
R21	CONTRATAÇÃO → CONTA_A_PAGAR (id_contratacao)	0..1	0..1	1:1: cada contratação de terceirizada gera uma conta a pagar [F: "Sistema gera a conta a pagar da terceirizada"]. FK em CONTA_A_PAGAR + UNIQUE; nulável porque a conta pode ter outra origem.
R22	IMPOSTO → CONTA_A_PAGAR (id_imposto)	0..1	0..1	1:1: cada imposto apurado gera uma obrigação a pagar [F: "Sistema gera a obrigação tributária"]. FK em CONTA_A_PAGAR + UNIQUE.

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R23	DESPESA → CONTA_A_PAGAR (id_despesa)	0..1	0..1	1:1: cada despesa administrativa gera uma obrigação a pagar [F: "Sistema gera obrigação financeira"]. FK em CONTA_A_PAGAR + UNIQUE.
R24	CONTA_A_PAGAR → PEDIDO_COMPRA (id_conta_pagar)	0..N	0..1	Mantida como no DER: uma conta a pagar pode originar vários pedidos de compra; FK nulável em PEDIDO_COMPRA. Compras não aparecem no fluxograma (ver P1).
R25	FUNCIONÁRIO → FOLHA_PAGAMENTO (id_funcionario)	0..N	1..1	Um funcionário recebe várias folhas (uma por competência); cada folha pertence a um funcionário [F].

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 9 – Cardinalidades — parte 4 de 7 (R26–R33)

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R26	FOLHA_PAGAMENTO → ENCARGO (id_folha)	0..N	1..1	Uma folha gera vários encargos (INSS/FGTS); cada encargo pertence a uma folha [D; F "obrigações financeiras"]. Entidade dependente na existência.
R27	FUNCIONÁRIO → FUNCIONÁRIO_BENEFÍCIO (id_funcionario)	0..N	1..1	Um funcionário possui vários registros de benefício [F: "benefícios, horas extras e descontos"].
R28	BENEFÍCIO → FUNCIONÁRIO_BENEFÍCIO (id_beneficio)	0..N	1..1	Um benefício é concedido várias vezes; N:N Funcionário×Benefício resolvido por FUNCIONÁRIO_BENEFÍCIO (com valor e período).
R29	ORDEM_SERVIÇO → COTAÇÃO (id_os)	0..N	1..1	Uma OS origina várias cotações de terceirizadas [F: "consulta terceirizadas e elas enviam cotações"; M §7].
R30	TERCEIRIZADA → COTAÇÃO (id_terceirizada)	0..N	1..1	Uma terceirizada propõe várias cotações; cada cotação é de uma terceirizada. COTAÇÃO resolve o N:N OS×Terceirizada [M §9 ORDEM_TERCEIRIZADA].
R31	COTAÇÃO → CONTRATAÇÃO (id_cotacao)	0..1	1..1	1:1: só a cotação escolhida vira contratação [F: "compara propostas e seleciona"]. FK em CONTRATAÇÃO (dependente) + UNIQUE.
R32	TERCEIRIZADA → MOVIMENTAÇÃO_MÁQUINA (id_terceirizada)	0..N	0..1	Uma terceirizada recebe várias movimentações de máquina (envio/retorno); FK nulável pois entradas/devoluções ao cliente não envolvem terceirizada [F].

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R33	MÁQUINA → MOVIMENTAÇÃO_MÁQUINA (id_maquina)	0..N	1..1	Uma máquina tem várias movimentações (entrada, envio, retorno, devolução) [F; M "histórico por máquina"].

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 10 – Cardinalidades — parte 5 de 7 (R34–R41)

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R34	ORDEM_SERVIÇO → MOVIMENTAÇÃO_MÁQUINA (id_os)	0..N	0..1	Uma OS motiva várias movimentações de máquina; FK nulável (a entrada da máquina ocorre antes de abrir a OS [F]).
R35	FUNCIONÁRIO → MOVIMENTAÇÃO_MÁQUINA (id_funcionario)	0..N	1..1	Um funcionário responde por várias movimentações de máquina [F: "Funcionário confere e registra"].
R36	PEDIDO_COMPRA → ITEM_PEDIDO (id_pedido)	0..N	1..1	Um pedido contém vários itens; ITEM_PEDIDO resolve o N:N Pedido×Material [M §6 "Pedido de Compra"].
R37	MATERIAL → ITEM_PEDIDO (id_material)	0..N	1..1	Um material é pedido em vários itens de pedido.
R38	ITEM_PEDIDO → ITEM_RECEBIMENTO (id_item_pedido)	0..N	1..1	Um item de pedido pode ser recebido em várias entregas parciais; cada item de recebimento refere-se a um item de pedido.
R39	RECEBIMENTO_COMPRA → ITEM_RECEBIMENTO (id_receb_compra)	0..N	1..1	Um recebimento de compra contém vários itens recebidos.
R40	PEDIDO_COMPRA → RECEBIMENTO_COMPRA (id_pedido)	0..N	1..1	Um pedido é entregue em vários recebimentos (entregas parciais). Recebimento de compra ≠ recebimento de conta a receber.
R41	FORNECEDOR → PEDIDO_COMPRA (id_fornecedor)	0..N	1..1	Um fornecedor fornece vários pedidos; cada pedido tem um fornecedor.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 11 – Cardinalidades — parte 6 de 7 (R42–R49)

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R42	ITEM_RECEBIMENTO → MOVIMENTAÇÃO_ESTOQUE (id_item_receb)	0..1	0..1	1:1: cada item recebido dá entrada em exatamente uma movimentação de estoque. FK em MOVIMENTAÇÃO_ESTOQUE (dependente, nulável pois saídas não vêm de compra) + UNIQUE.

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R43	CONTA_FINANCEIRA → CAPITAL_EMERGÊNCIA (id_conta_fin)	0..N	1..1	Uma conta financeira mantém capital(is) de emergência; FK obrigatória em CAPITAL_EMERGÊNCIA [F: "Empresa define o valor da reserva"].
R44	CAPITAL_EMERGÊNCIA → MOVIMENTAÇÃO_RESERVA (id_capital)	0..N	1..1	Um capital de emergência registra várias movimentações (utilização/recomposição) [F].
R45	MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA → MOVIMENTAÇÃO_RESERVA (id_mov_fin)	0..1	0..1	1:1: a movimentação da reserva executada é efetivada por exatamente uma movimentação financeira [F: "registra a saída efetiva da reserva"]. FK nulável em MOVIMENTAÇÃO_RESERVA até a execução + UNIQUE.
R46	ORÇAMENTO → ITEM_ORÇAMENTO (id_orcamento)	1..N	1..1	[R] Novo: cada orçamento contém um ou mais itens (histórico por versão) [M §7 "Orçamento contém Item do orçamento"; prompt: itens de orçamento ≠ itens de OS].
R47	SERVIÇO → ITEM_ORÇAMENTO (id_servico)	0..N	0..1	[R] Novo: cada item de orçamento referencia um serviço ou uma peça, nunca os dois [M §7-8].
R48	MATERIAL → ITEM_ORÇAMENTO (id_material)	0..N	0..1	[R] Novo: idem R47, lado peça/material (MATERIAL representa a peça).
R49	MATERIAL → ITEM_ORDEM_SERVIÇO (id_material)	0..N	0..1	[R] Novo: item de OS referencia serviço ou peça (exclusivo) [M §7-8]; no DER atual só existia serviço.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 12 – Cardinalidades — parte 7 de 7 (R50–R52)

Rel.	Pai → Filho (FK)	Pai→Filho	Filho→Pai	Justificativa [fonte]
R50	FUNCIONÁRIO → ORDEM_SERVIÇO (id_funcionario)	0..N	1..1	[R] Novo: cada OS tem exatamente um funcionário responsável [M §7 "Funcionário é responsável por OS"; F: "Funcionário registra a aprovação técnica", "entrega a máquina"].
R51	FUNCIONÁRIO → SOLICITAÇÃO (id_funcionario)	0..N	0..1	[R] Novo: o funcionário que registra a solicitação [F: "Funcionário registra a solicitação no sistema"]; opcional porque o bot pode criar solicitações [M §3.1].
R52	MÁQUINA → INSPEÇÃO (id_maquina)	0..N	1..1	[R] Novo: cada inspeção avalia exatamente uma máquina; uma máquina tem várias inspeções [M §7 "Máquina possui histórico de Inspeção"]. Mantém a identificação da máquina quando a inspeção ocorre antes da OS.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.5 Entidades associativas e fracas

- Associativas (N:N): ITEM_ORÇAMENTO, ITEM_ORDEM_SERVIÇO, ITEM_PEDIDO, ITEM_RECEBIMENTO (entregas parciais), COTAÇÃO (OS × terceirizada) e FUNCIONÁRIO_BENEFÍCIO; todas têm atributos próprios.
- Entidades dependentes (ITEM_*, ENCARGO, RECEBIMENTO, PAGAMENTO) usam PK substituta e FK obrigatória + ON DELETE RESTRICT; não foi criada entidade fraca artificial.

3 DER ATUALIZADO E MODELO LÓGICO RELACIONAL

Os dois diagramas a seguir são apresentados em visão geral e em regiões ampliadas, todas em página vertical, na proporção original. Versões em alta resolução (PNG e SVG) estão em docs/diagramas/ e docs/modelo-logico/.

- O DER (notação Chen) é o da 1ª entrega após as correções das etapas anteriores.
- O modelo lógico é o aprovado na revisão 3: 35 tabelas, 51 chaves estrangeiras e 229 colunas (PK sublinhada, FK em itálico, U = UNIQUE, ? = FK opcional).
- Na seção 3.1, cada tabela é listada com PK, chaves estrangeiras e UNIQUE.

3.1 As 35 tabelas: PK, FKs e UNIQUE

Restrições do modelo lógico: docs/complementar/Testes_Restricoes_Evidencias (seção 5) e Cap. 6.

Quadro 13 – Módulo Manutenção e operações — 10 tabelas

Tabela lógica	Tabela física	PK	Col.	Chaves estrangeiras	UNIQUE
CLIENTE	cliente	id_cliente	7	—	cpf_cnpj
MÁQUINA	maquina	id_maquina	5	id_cliente → CLIENTE	num_serie
SOLICITAÇÃO	solicitacao	id_solicitacao	7	id_cliente → CLIENTE, id_maquina → MÁQUINA, id_funcionario → FUNCIONÁRIO	—
ORÇAMENTO	orcamento	id_orcamento	8	id_solicitacao → SOLICITAÇÃO	—
ORDEM_SERVIÇO	ordem_servico	id_os	9	id_orcamento → ORÇAMENTO, id_maquina → MÁQUINA, id_funcionario → FUNCIONÁRIO	—
INSPEÇÃO	inspecao	id_inspecao	7	id_os → ORDEM_SERVIÇO, id_maquina → MÁQUINA, id_funcionario → FUNCIONÁRIO	—

Tabela lógica	Tabela física	PK	Col.	Chaves estrangeiras	UNIQUE
MOVIMENTAÇÃO_MÁQUINA	movimentacao_maquina	id_mov_maquina	10	id_maquina→MÁQUINA, id_terceirizada→TERCEIRIZADA, id_os→ORDEM_SERVIÇO, id_funcionario→FUNCIONÁRIO	—
SERVIÇO	servico	id_servico	4	—	—
ITEM_ORDEM_SERVIÇO	item_ordem_servico	id_item_os	7	id_os→ORDEM_SERVIÇO, id_servico→SERVIÇO, id_material→MATERIAL	—
ITEM_ORÇAMENTO	item_orcamento	id_item_orcamento	6	id_orcamento→ORÇAMENTO, id_servico→SERVIÇO, id_material→MATERIAL	—

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 14 – Módulo Terceirização — 3 tabelas

Tabela lógica	Tabela física	PK	Col.	Chaves estrangeiras	UNIQUE
TERCEIRIZADA	terceirizada	id_terceirizada	7	—	cnpj
COTAÇÃO	cotacao	id_cotacao	7	id_os→ORDEM_SERVIÇO, id_terceirizada→TERCEIRIZADA	—
CONTRATAÇÃO	contratacao	id_contratacao	6	id_cotacao→COTAÇÃO	id_cotacao

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 15 – Módulo Compras e estoque — 7 tabelas

Tabela lógica	Tabela física	PK	Col.	Chaves estrangeiras	UNIQUE
MOVIMENTAÇÃO_ESTOQUE	movimentacao_estoque	id_mov_estoque	7	id_material→MATERIAL, id_os→ORDEM_SERVIÇO, id_item_receb→ITEM_RECEBIMENTO	id_item_receb
MATERIAL	material	id_material	4	—	—
PEDIDO_COMPRA	pedido_compra	id_pedido	6	id_fornecedor→FORNECEDOR, id_conta_pagar→CONTA_A_PAGAR	—
ITEM_PEDIDO	item_pedido	id_item_pedido	5	id_pedido→PEDIDO_COMPRA, id_material→MATERIAL	—
ITEM_RECEBIMENTO	item_recebimento	id_item_receb	4	id_receb_compra→RECEBIMENTO_COMPRA, id_item_pedido→ITEM_PEDIDO	—
RECEBIMENTO_COMPRA	recebimento_compra	id_receb_compra	5	id_pedido→PEDIDO_COMPRA	—
FORNECEDOR	fornecedor	id_fornecedor	6	—	cnpj

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 16 – Módulo Financeiro — 10 tabelas

Tabela lógica	Tabela física	PK	Col.	Chaves estrangeiras	UNIQUE
CONTA_A_RECEBER	conta_a_receber	id_conta_receber	7	id_os→ORDEM_SERVIÇO	—
RECEBIMENTO	recebimento	id_recebimento	8	id_conta_receber→CONTA_A_RECEBER	—
MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA	movimentacao_financeira	id_mov_fin	9	id_conta_fin→CONTA_FINANCEIRA, id_recebimento→RECEBIMENTO, id_pagamento→PAGAMENTO	id_recebimento, id_pagamento
CONTA_FINANCEIRA	conta_financeira	id_conta_fin	4	—	—
PAGAMENTO	pagamento	id_pagamento	8	id_conta_pagar→CONTA_A_PAGAR	—

Tabela lógica	Tabela física	PK	Col.	Chaves estrangeiras	UNIQUE
CONTA_A_PAGAR	conta_a_pagar	id_conta_pagar	10	id_folha → FOLHA_PAGAMENTO, id_contratacao → CONTRATAÇÃO, id_imposto → IMPOSTO, id_despesa → DESPESA	id_contratacao, id_imposto, id_despesa
IMPOSTO	imposto	id_imposto	6	—	—
DESPESA	despesa	id_despesa	5	—	—
CAPITAL_EMERGÊNCIA	capital_emergencia	id_capital	6	id_conta_fin → CONTA_FINANCEIRA	—
MOVIMENTAÇÃO_RESERVA	movimentacao_reserva	id_mov_reserva	9	id_capital → CAPITAL_EMERGÊNCIA, id_mov_fin → MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA	id_mov_fin

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

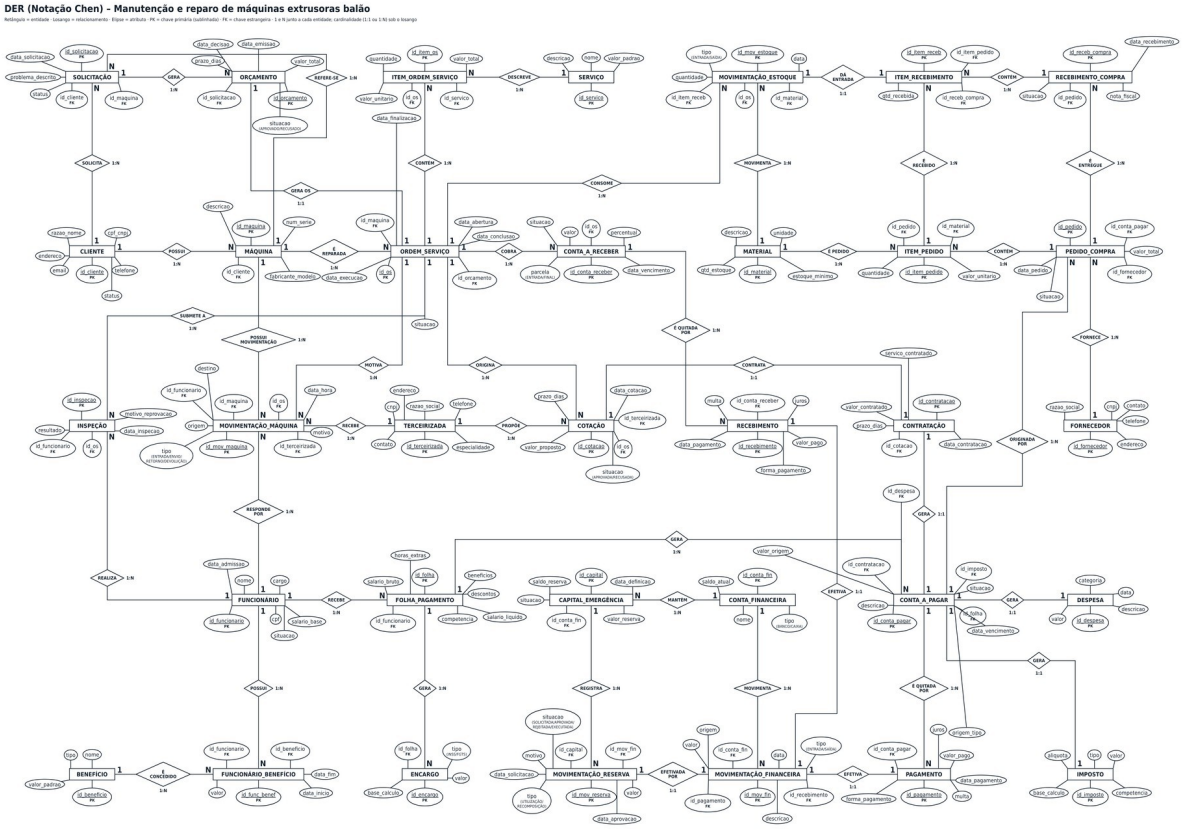
Quadro 17 – Módulo Recursos humanos — 5 tabelas

Tabela lógica	Tabela física	PK	Col.	Chaves estrangeiras	UNIQUE
FUNCIONÁRIO	funcionario	id_funcionario	7	—	cpf
FOLHA_PAGAMENTO	folha_pagamento	id_folha	8	id_funcionario → FUNCIONÁRIO	—
ENCARGO	encargo	id_encargo	5	id_folha → FOLHA_PAGAMENTO	—
FUNCIONÁRIO_BENEFÍCIO	funcionario_beneficio	id_func_benef	6	id_funcionario → FUNCIONÁRIO, id_beneficio → BENEFÍCIO	—
BENEFÍCIO	beneficio	id_beneficio	4	—	—

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 DER atualizado (notação Chen)

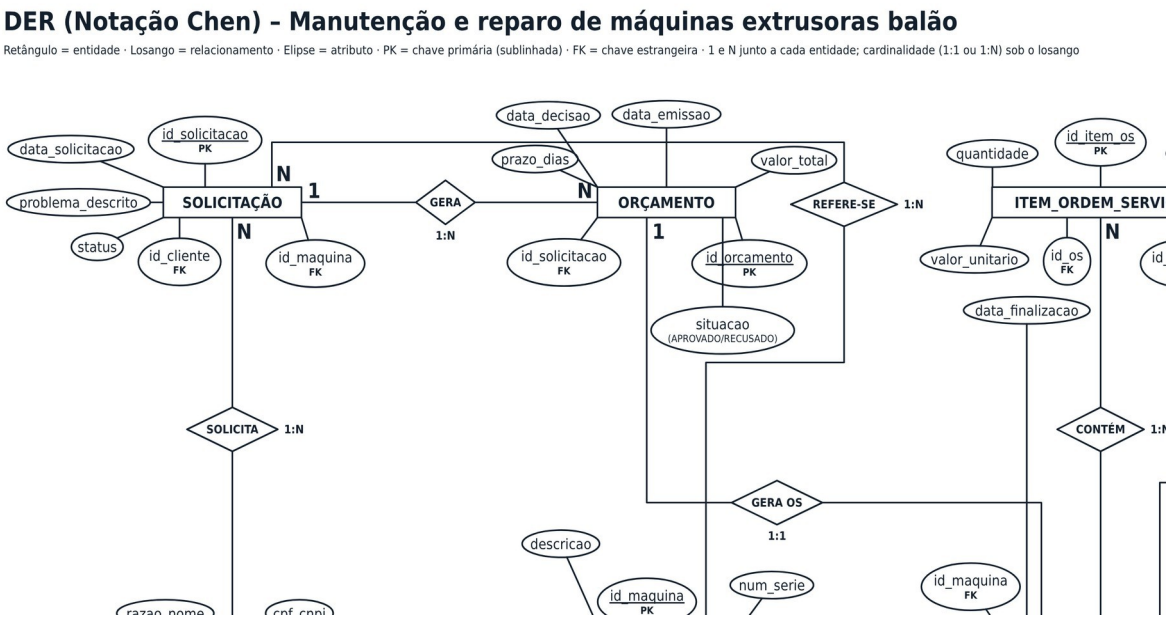
Figura 1 – DER corrigido, visão geral (8000 × 5675 px em docs/diagramas/).



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

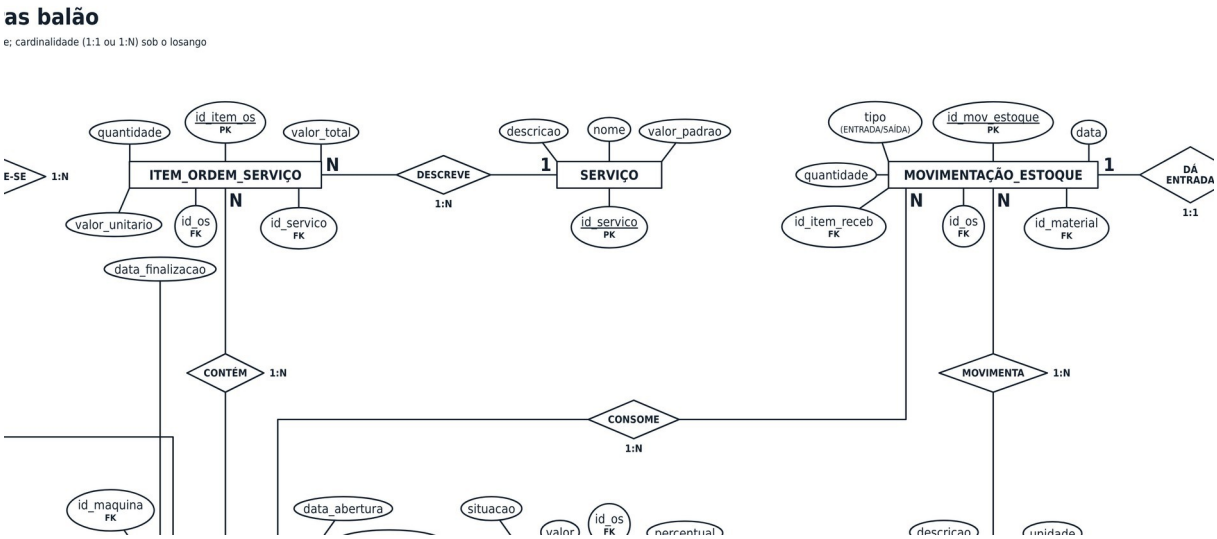
Nas páginas seguintes, o mesmo diagrama é apresentado em 12 regiões ampliadas (4 linhas × 3 colunas, com sobreposição de 15% entre elas para que nenhuma entidade seja cortada), identificadas por linha e coluna, para leitura de entidades, atributos e cardinalidades.

Figura 2 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L1·C1 (linha 1, coluna 1)



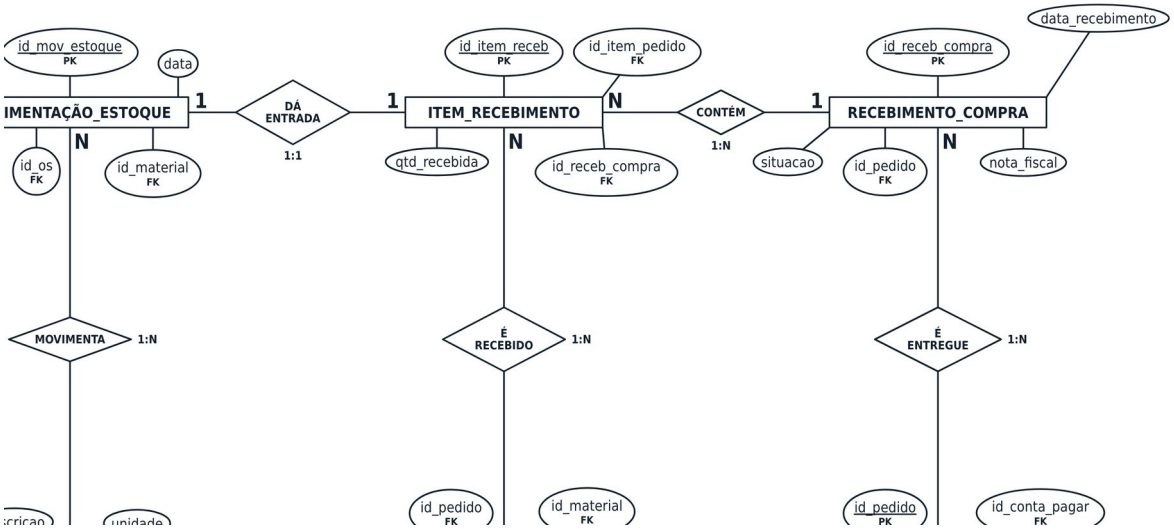
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L1·C2 (linha 1, coluna 2)



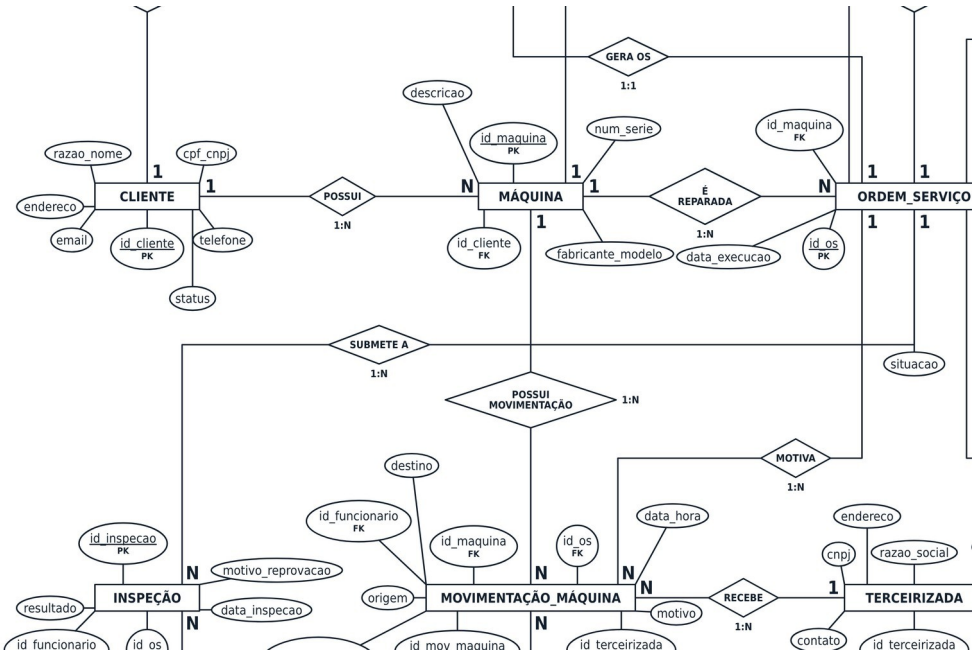
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L1·C3 (linha 1, coluna 3)



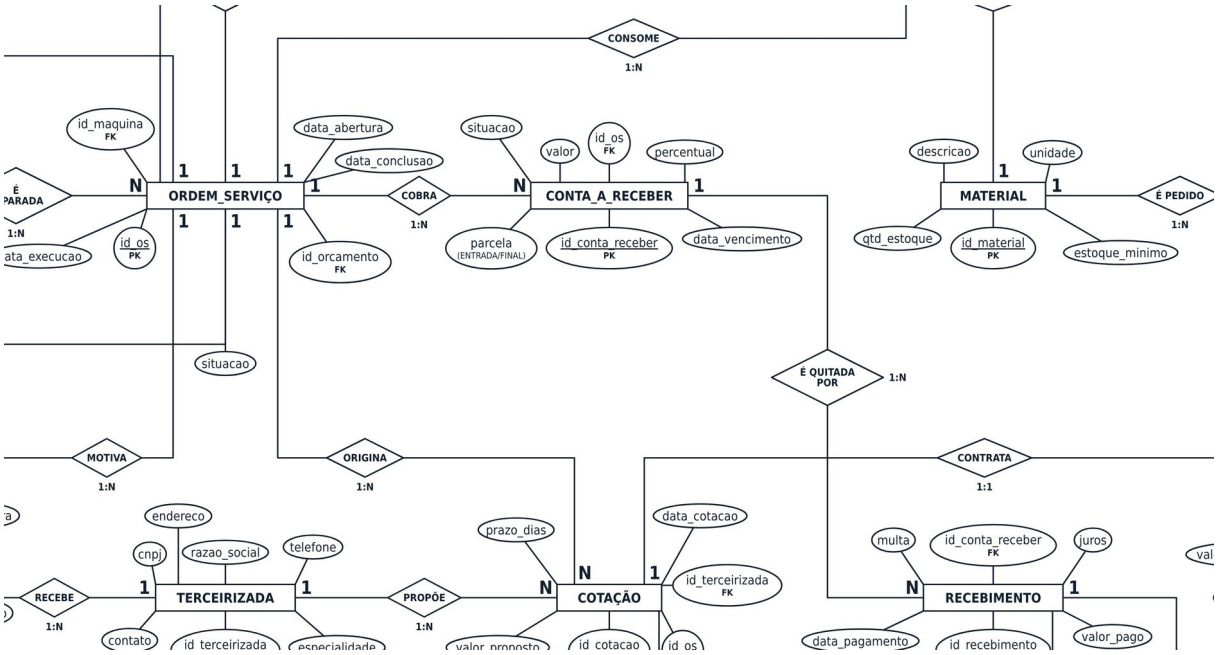
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L2·C1 (linha 2, coluna 1)



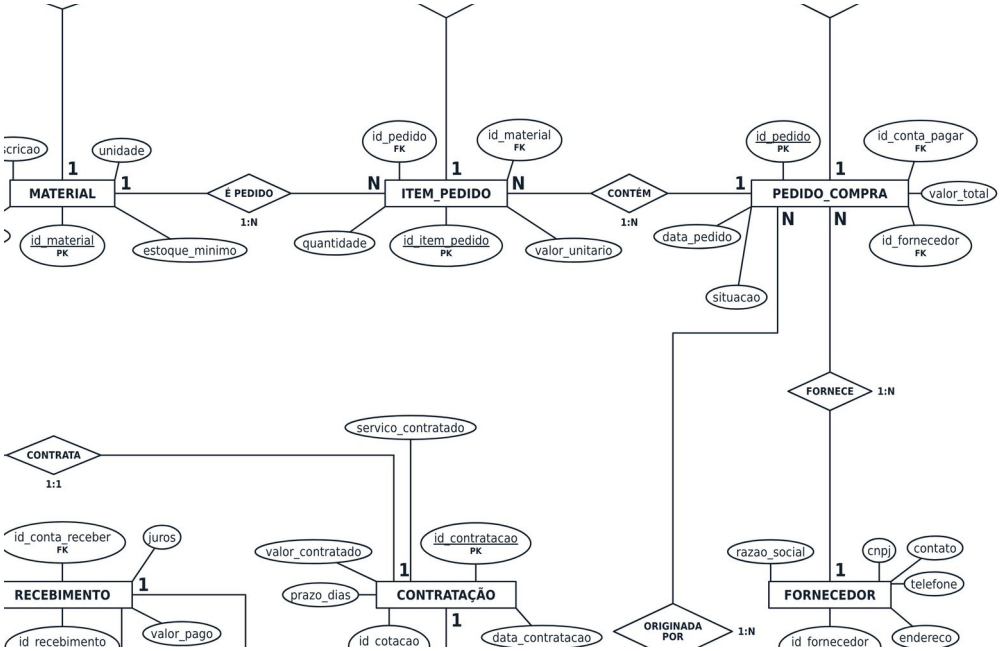
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L2·C2 (linha 2, coluna 2)



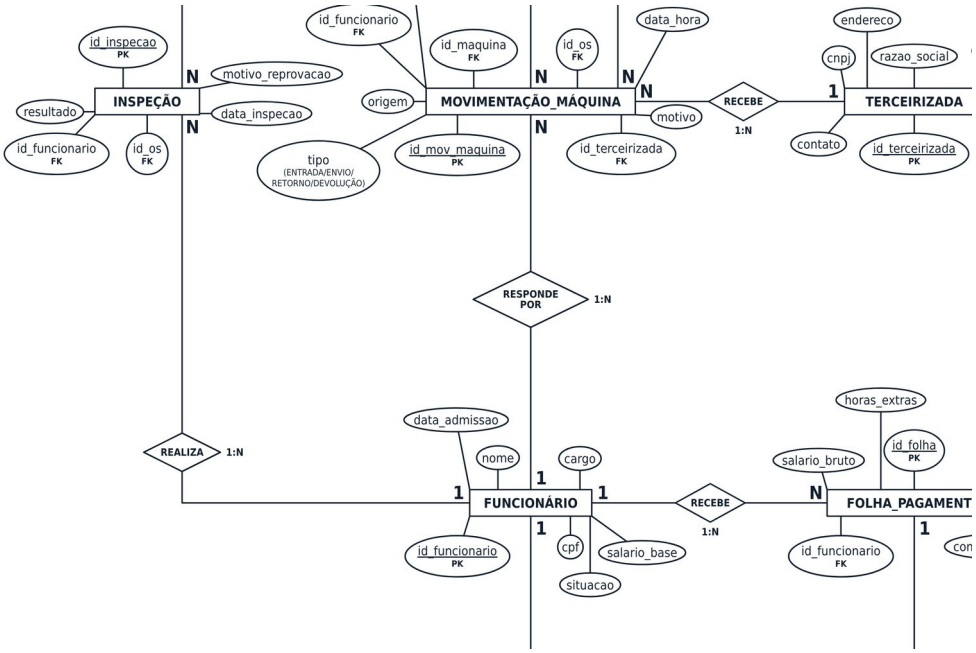
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L2·C3 (linha 2, coluna 3)



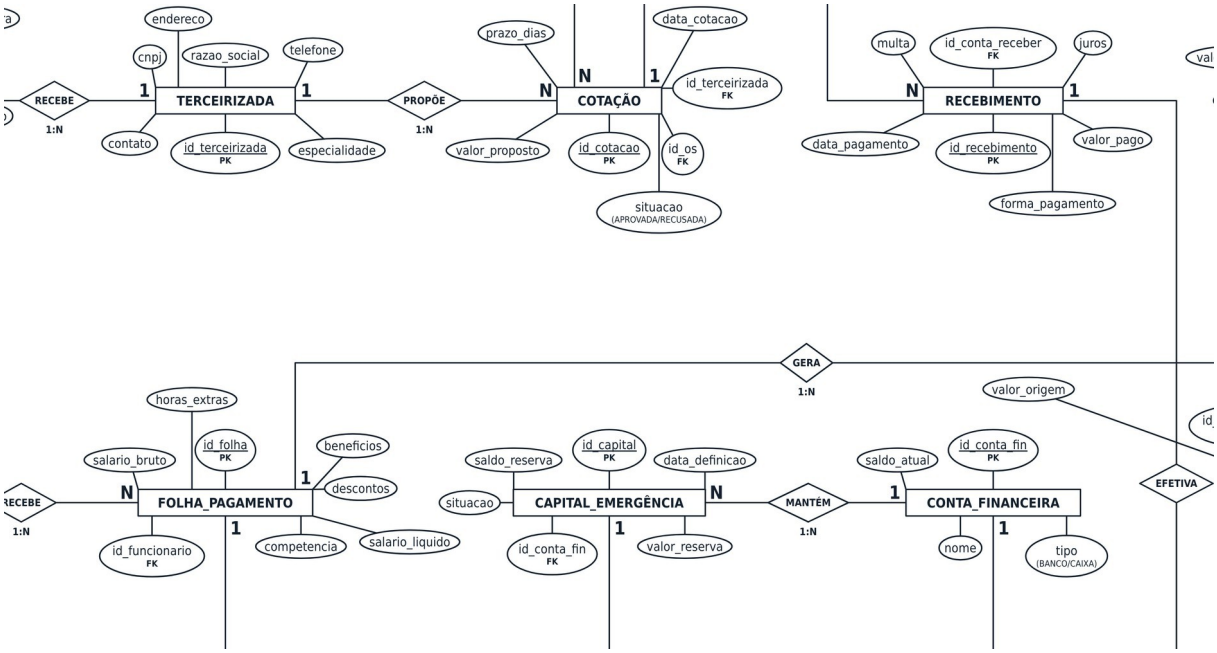
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L3·C1 (linha 3, coluna 1)



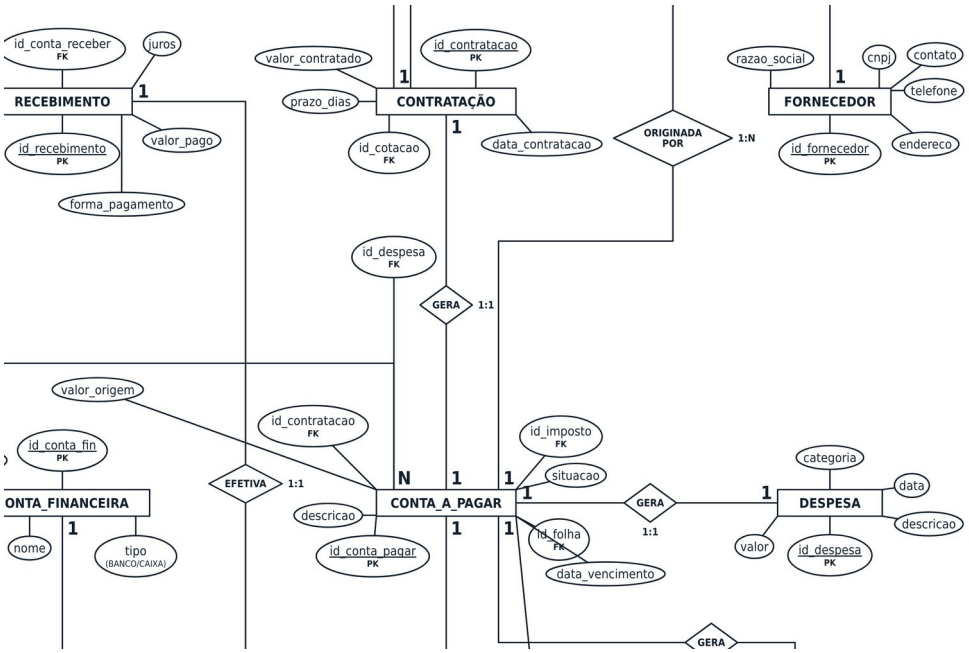
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L3·C2 (linha 3, coluna 2)



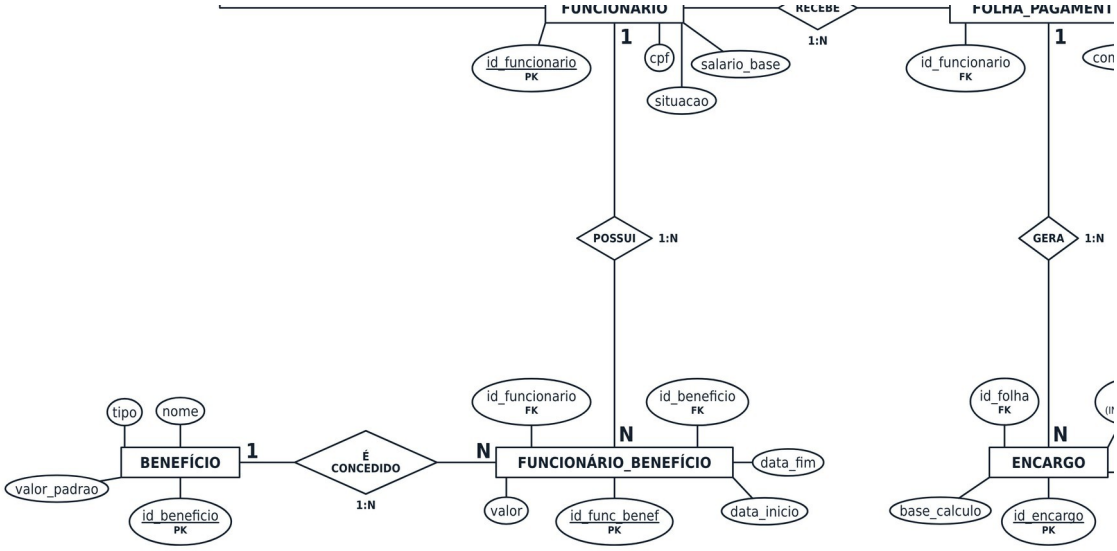
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 10 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L3·C3 (linha 3, coluna 3)



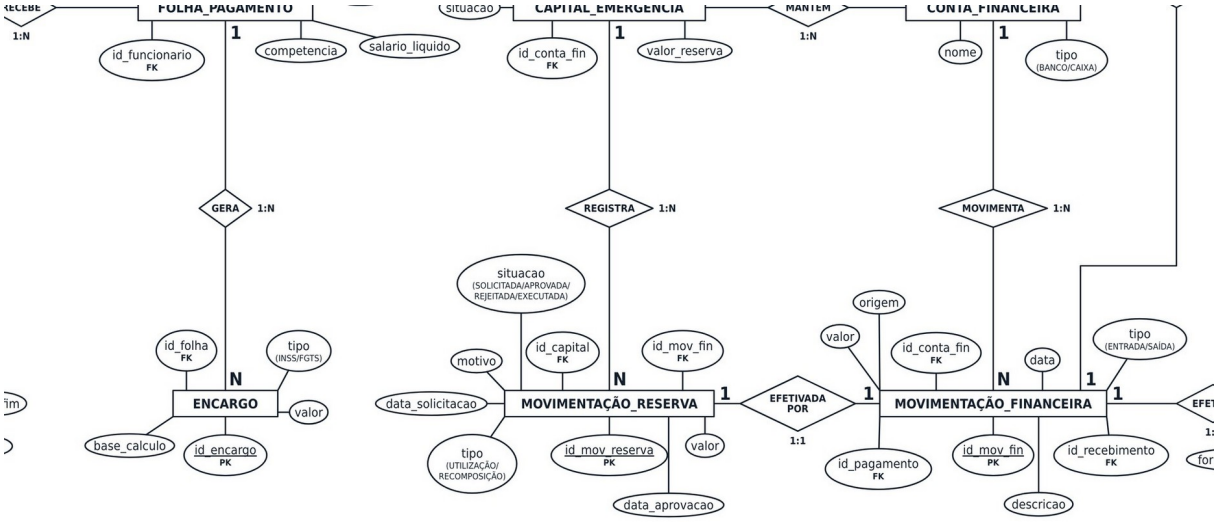
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 11 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L4·C1 (linha 4, coluna 1)



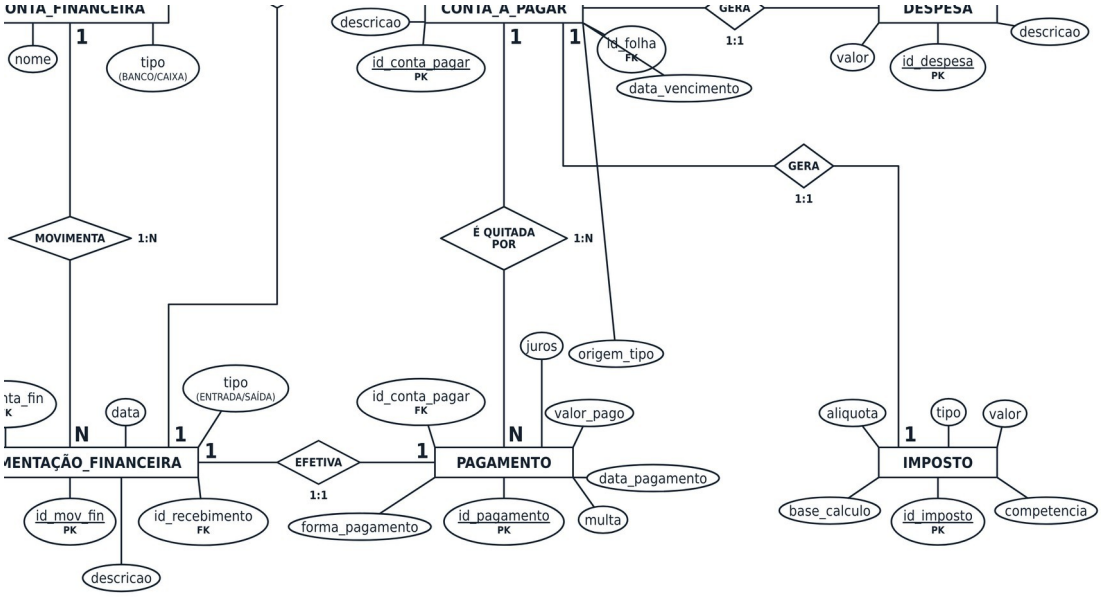
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 12 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L4·C2 (linha 4, coluna 2)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

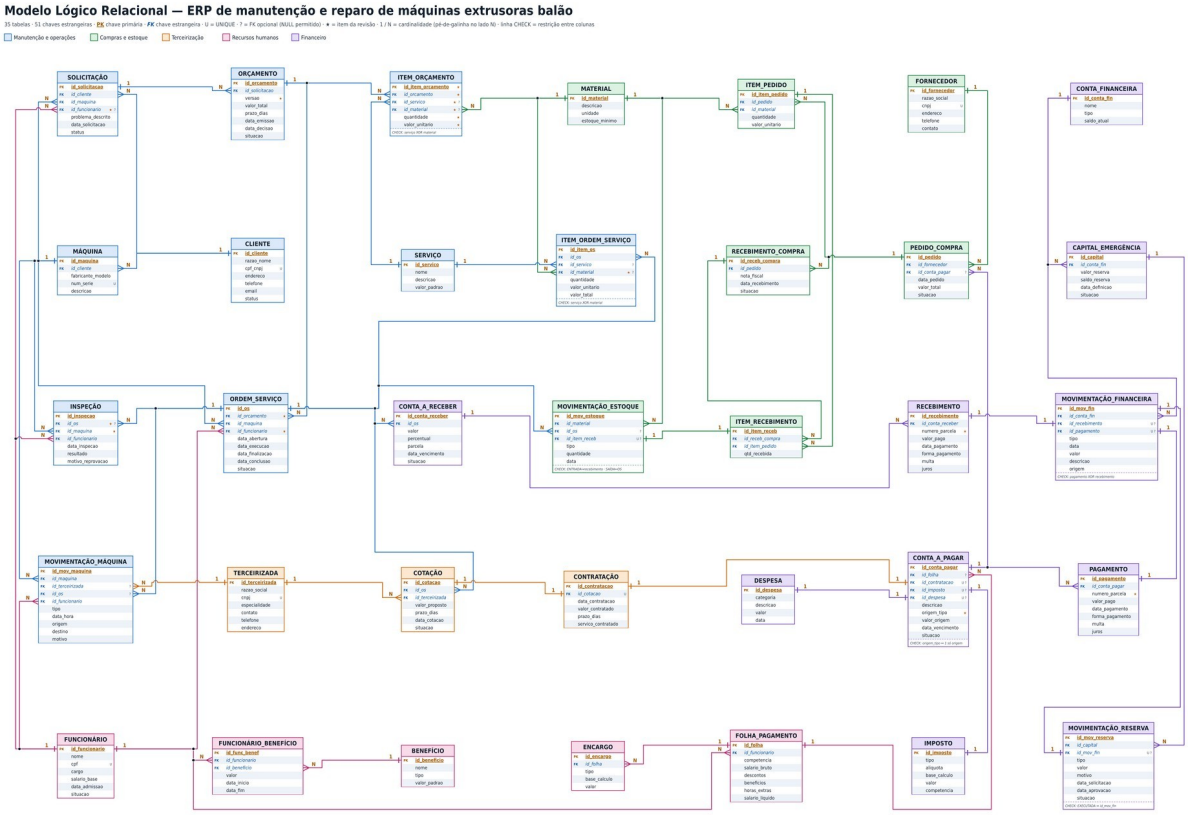
Figura 13 – DER atualizado (notação Chen) — detalhe L4·C3 (linha 4, coluna 3)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.3 Modelo lógico relacional — revisão 3

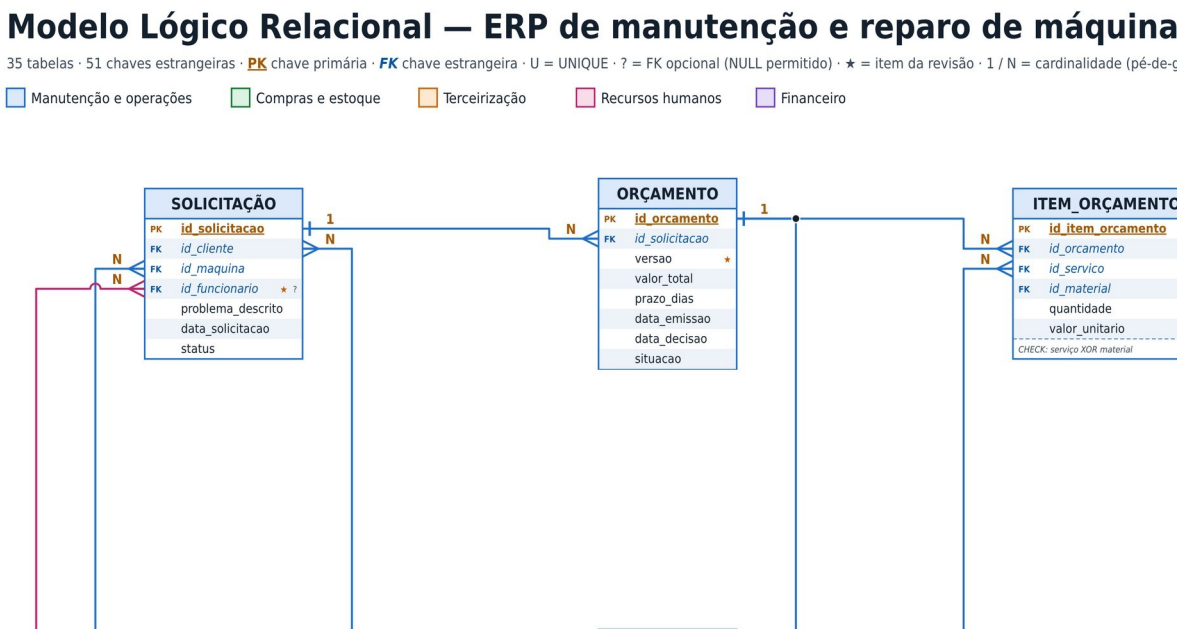
Figura 14 – Modelo lógico aprovado, visão geral: 35 tabelas, 51 FKs, 229 colunas (SVG e PNG em docs/modelo-logico/).



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

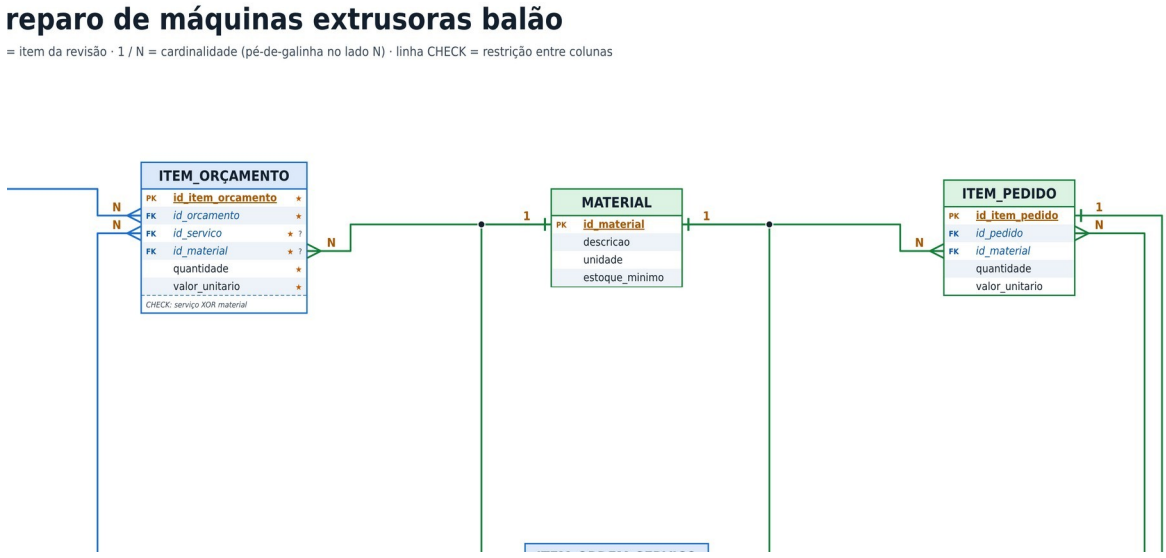
Nas páginas seguintes, o mesmo diagrama é apresentado em 12 regiões ampliadas (4 linhas × 3 colunas, com sobreposição de 15% entre elas para que nenhuma entidade seja cortada), identificadas por linha e coluna, para leitura de entidades, atributos e cardinalidades.

Figura 15 – Modelo lógico relacional — detalhe L1·C1 (linha 1, coluna 1)



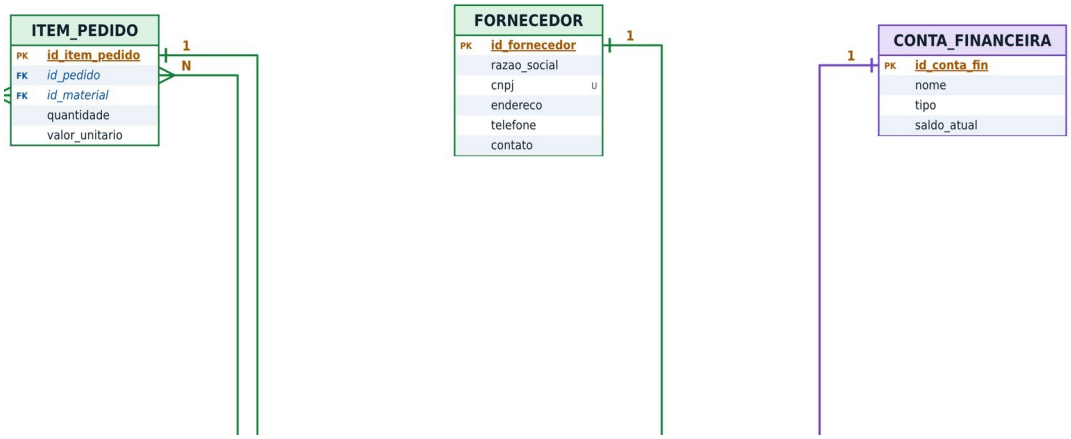
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 16 – Modelo lógico relacional — detalhe L1·C2 (linha 1, coluna 2)



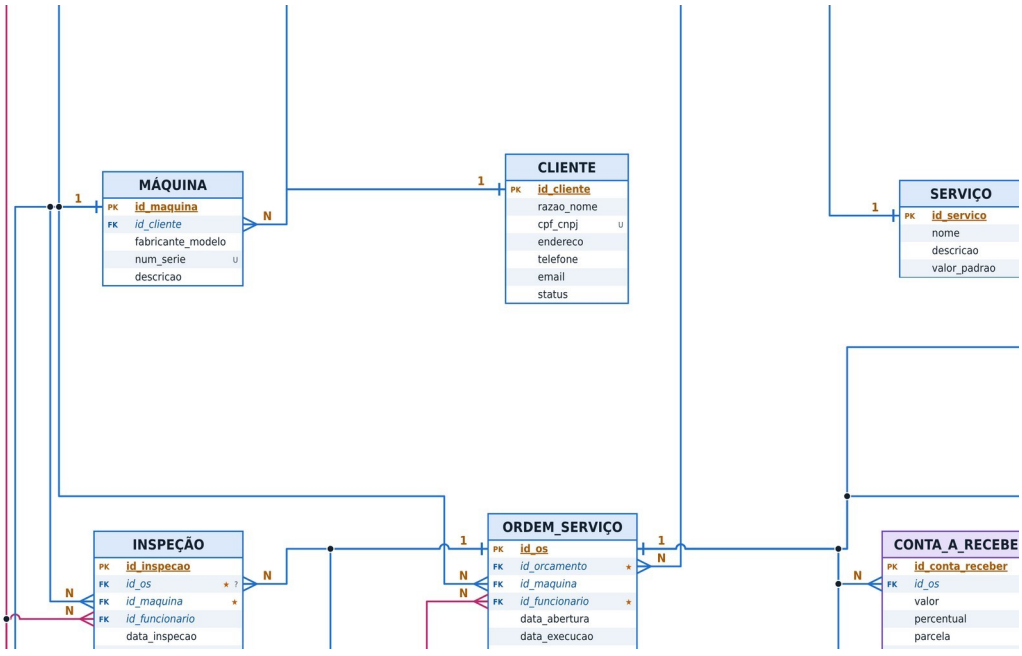
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 17 – Modelo lógico relacional — detalhe L1·C3 (linha 1, coluna 3)



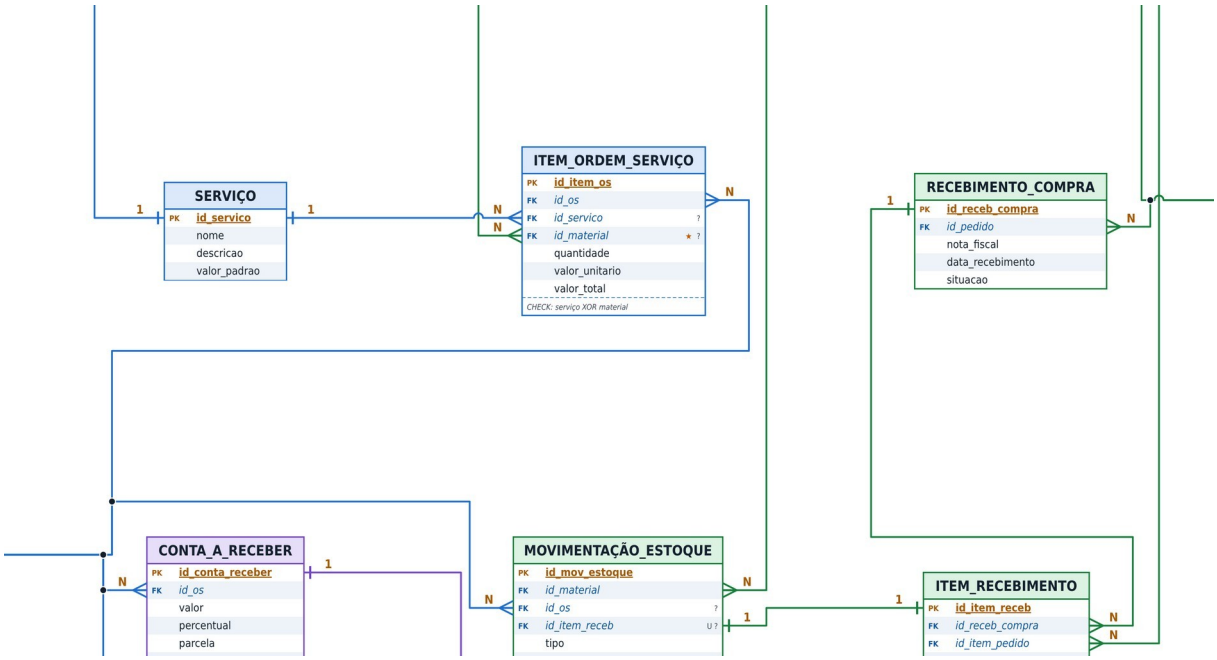
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 18 – Modelo lógico relacional — detalhe L2·C1 (linha 2, coluna 1)



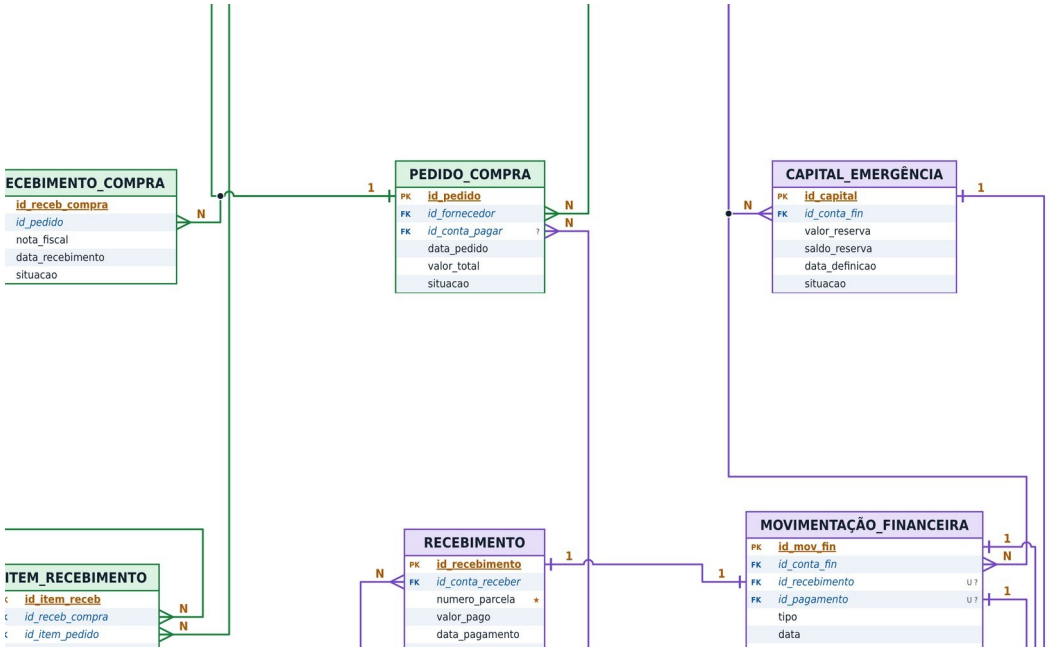
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 19 – Modelo lógico relacional — detalhe L2·C2 (linha 2, coluna 2)



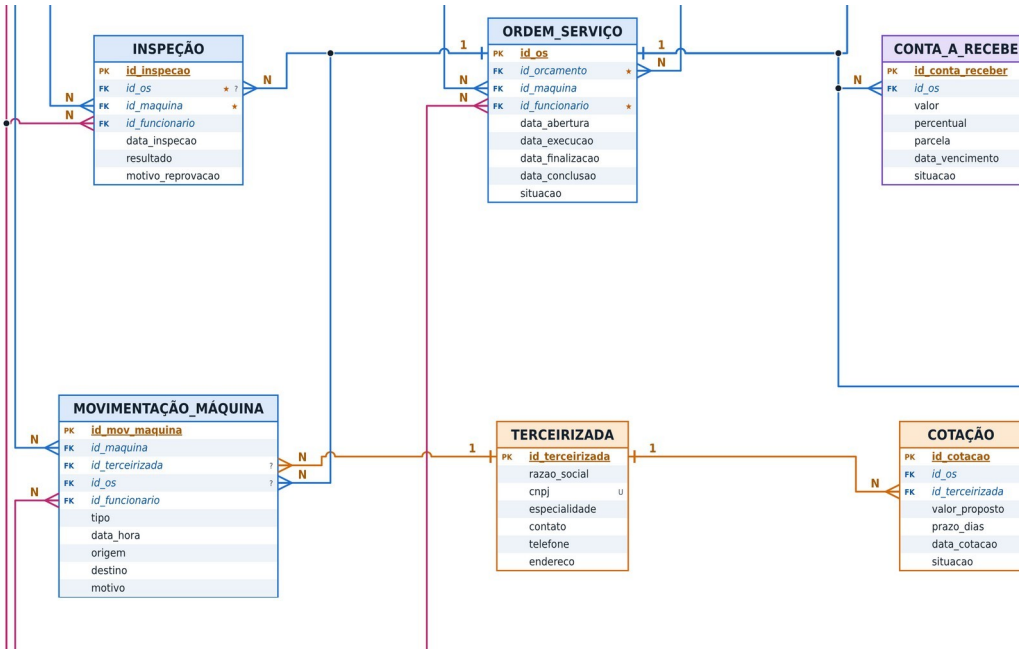
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 20 – Modelo lógico relacional — detalhe L2·C3 (linha 2, coluna 3)



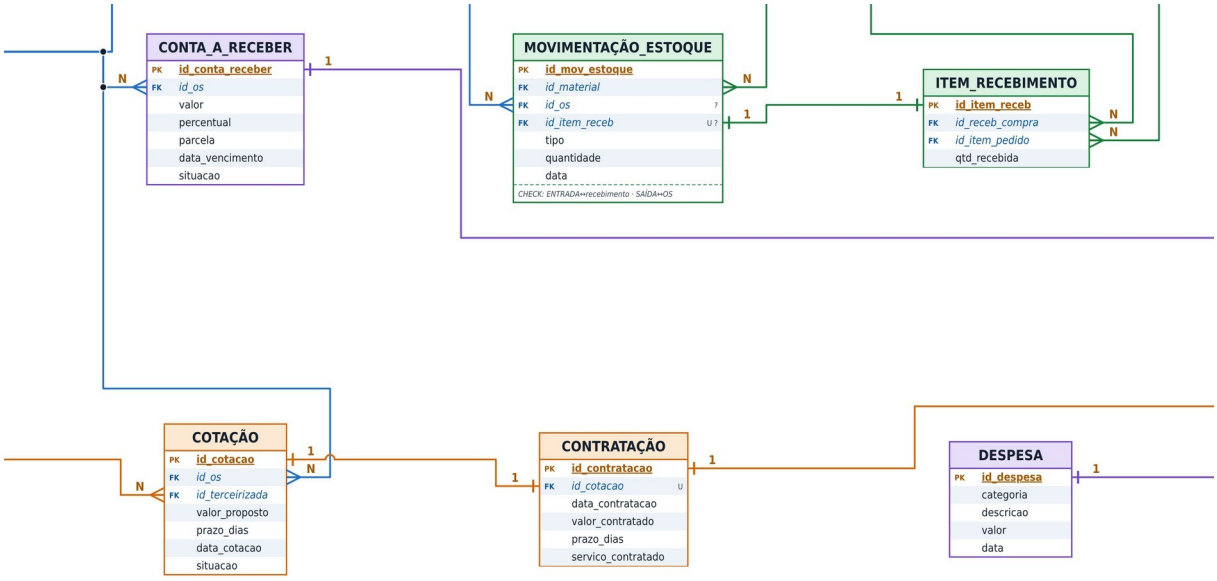
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 21 – Modelo lógico relacional — detalhe L3·C1 (linha 3, coluna 1)



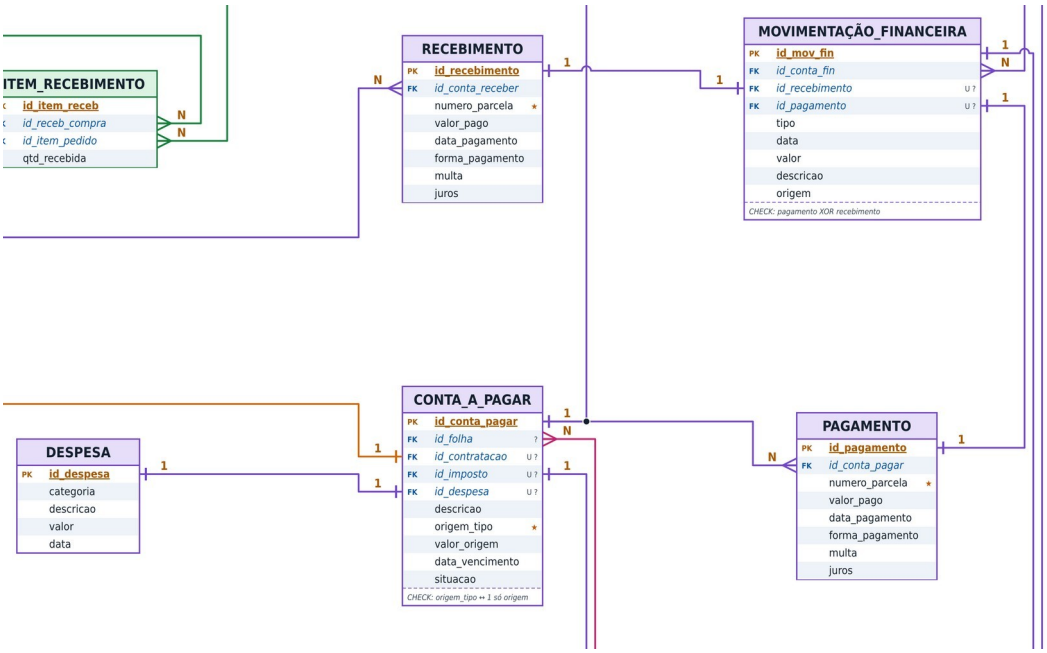
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 22 – Modelo lógico relacional — detalhe L3·C2 (linha 3, coluna 2)



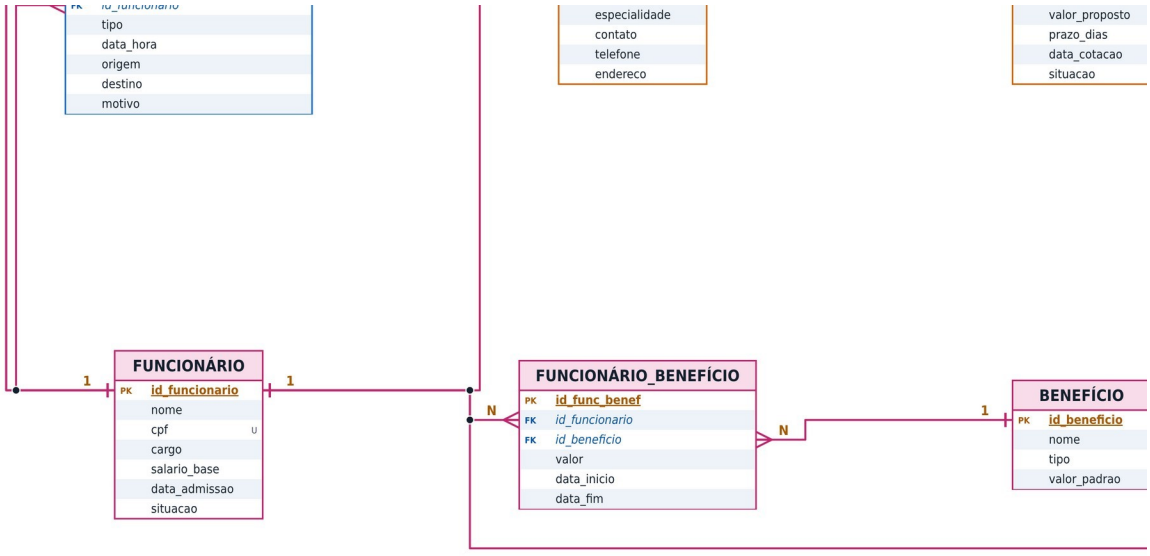
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 23 – Modelo lógico relacional — detalhe L3·C3 (linha 3, coluna 3)



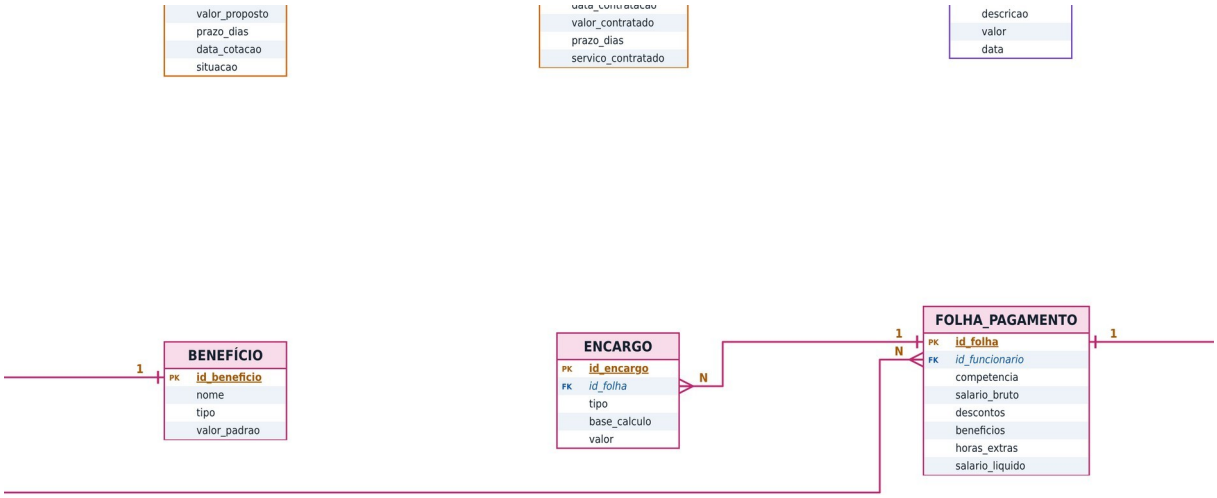
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 24 – Modelo lógico relacional — detalhe L4·C1 (linha 4, coluna 1)



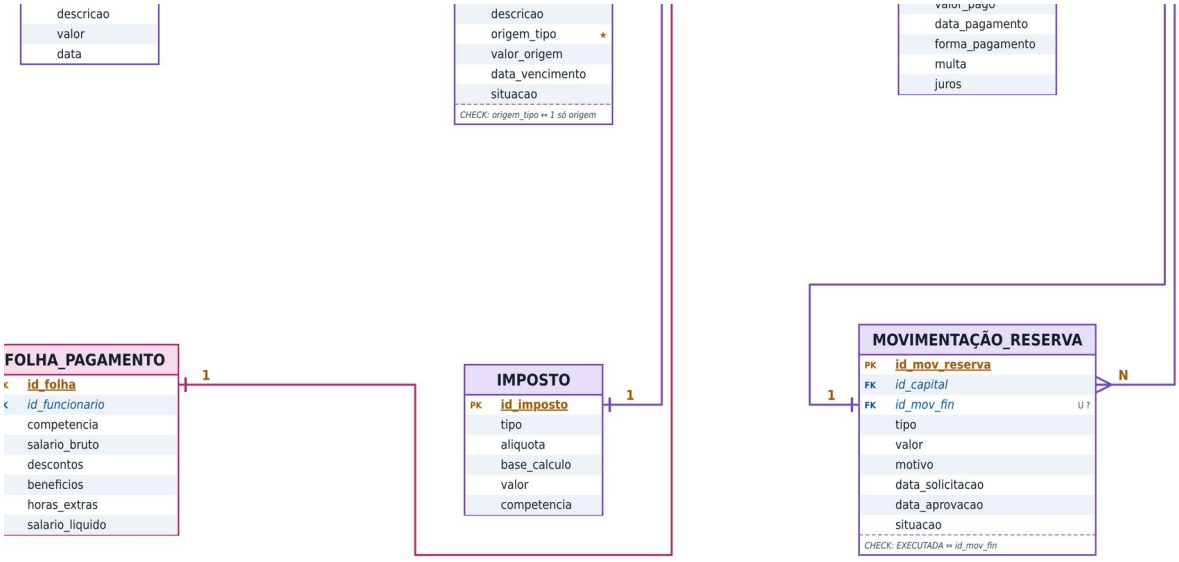
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 25 – Modelo lógico relacional — detalhe L4·C2 (linha 4, coluna 2)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 26 – Modelo lógico relacional — detalhe L4·C3 (linha 4, coluna 3)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 NORMALIZAÇÃO (1FN, 2FN, 3FN)

A análise completa (DOCX e PDF) acompanha esta entrega; foi revisada quanto à consistência com o banco implementado. Esta seção traz a explicação, as dependências principais e as exceções; o quadro das 35 tabelas está em docs/complementar/Quadro_Normalizacao_Completo e a análise detalhada em docs/complementar/Normalizacao_Modelo_Logico.

4.1 Conclusões

- 1FN: as 35 tabelas atendem. Listas do negócio (itens, benefícios, cotações, encargos, parcelas) já estão em tabelas próprias. Ressalva: H1 e H2 (vários telefones, endereços, contatos).
- 2FN: todas as PKs são de coluna única, logo não há dependência parcial em relação à PK. As chaves candidatas compostas — (id_solicitacao, versao), (id_os, parcela) e as hipotéticas de H8 — foram examinadas e não têm dependência parcial.
- 3FN: nenhuma violação é confirmada pelos documentos; 5 casos dependem de hipóteses (H3 a H7) e 4 redundâncias são controladas (CR1 a CR4). Nenhuma decomposição ou remoção de atributo foi aplicada.
- No banco, as redundâncias controladas estão protegidas por CHECK/gatilhos (ck_cap_origem, ck_mov_estoque_origem, trg_os_regras) e monitoradas por A07, A09, A13–A17 — todas com 0 linhas na massa.

4.2 Hipóteses a validar e redundâncias controladas

Quadro 18 – Hipóteses a validar com a empresa

ID	Hipótese a validar com a empresa	Pend.
H1	CLIENTE, TERCEIRIZADA e FORNECEDOR: telefone, endereco e contato guardam um valor cada. Se a empresa precisar de vários telefones, endereços ou contatos por registro, o campo passaria a ter lista (viola a 1FN).	P5
H2	TERCEIRIZADA.especialidade guarda uma especialidade. Se uma terceirizada tiver várias, seria lista.	P5
H3	SOLICITAÇÃO: o cliente que solicita é sempre o dono da máquina e a máquina nunca muda de dono. Se for verdade, id_maquina → id_cliente.	—
H4	ITEM_ORDEM_SERVIÇO.valor_total = quantidade × valor_unitario (fórmula não consta dos documentos; o modelo original só lista quantidade e valor_unitario).	P6

ID	Hipótese a validar com a empresa	Pend.
H5	CONTA_A_RECEBER: parcela determina percentual (ENTRADA = 40%, FINAL = 60%, como no fluxograma). Se os percentuais forem configuráveis, a dependência não existe.	P10
H6	FOLHA_PAGAMENTO.salario_liquido e IMPOSTO.valor são calculados a partir de outros atributos da mesma linha. As fórmulas não estão documentadas.	P6
H7	Quando INSPEÇÃO ou MOVIMENTAÇÃO_MÁQUINA tem id_os, a máquina informada é sempre a da OS (id_os → id_maquina).	P16
H8	Chaves naturais compostas das tabelas associativas (por exemplo, id_pedido + id_material em ITEM_PEDIDO) são únicas. Não foram declaradas como UNIQUE por falta de documento.	P9

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 19 – Redundâncias controladas

ID	Redundância controlada	Tratamento
CR1	CONTA_A_PAGAR.origem_tipo	Atributo determinado por qual FK de origem está preenchida (id_folha, id_contratacao, id_imposto, id_despesa; nenhuma = COMPRA). Mantido como discriminador, protegido por CHECK.
CR2	ORDEM_SERVIÇO.id_maquina	A máquina também é obtida por orçamento → solicitação → máquina. Mantido por R06 (histórico por máquina), protegido por regra entre tabelas.
CR3	Totais e saldos agregados	ORÇAMENTO.valor_total, PEDIDO_COMPRA.valor_total, CONTA_FINANCEIRA.saldo_atual, CAPITAL_EMERGÊNCIA.saldo_reserva e FOLHA_PAGAMENTO.beneficios resumem outras linhas. Soma de várias linhas não é dependência funcional da própria tabela; é dado derivado, mantido por regra.
CR4	Discriminadores tipo	MOVIMENTAÇÃO_ESTOQUE.tipo e MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA.tipo acompanham qual FK de origem está preenchida; id_material em MOVIMENTAÇÃO_ESTOQUE coincide com o material do item recebido nas entradas. Mantidos porque as saídas e as movimentações de reserva não têm essa FK.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 Principais dependências funcionais e situações relevantes

Quadro 20 – Principais dependências funcionais e situações relevantes

Estrutura analisada	Dependência funcional	Problema possível	Correção / decisão
SOLICITAÇÃO(id_cliente, id_maquina)	id_solicitacao → id_maquina; id_maquina → id_cliente (se H3)	id_cliente repetido em solicitação e máquina	Não aplicada: pode haver troca de dono; depende de H3
ITEM_ORDEM_SERVIÇO.valor_total	(quantidade, valor_unitario) → valor_total (H4)	Atributo derivado	Mantido; auditoria A14
CONTA_A_PAGAR.origem_tipo	FK de origem → origem_tipo (CR1)	Derivável da FK	Mantido com CHECK ck_cap_origem

Estrutura analisada	Dependência funcional	Problema possível	Correção / decisão
CONTA_A_RECEBER.percentual	parcela → percentual (H5)	Repetição se fixos	Mantido; depende de P10
FOLHA_PAGAMENTO.salario_liquido; IMPOSTO.valor	componentes → valor calculado (H6)	Atributos calculados	Mantidos; fórmulas não documentadas
INSPEÇÃO.id_maquina × ORDEM_SERVIÇO.id_maquina	id_os → id_maquina (H7)	Máquina duplicada quando há OS	Mantido: inspeção pode ocorrer sem OS; A16
Estoque (MATERIAL.qtd_estoque)	saldo = Σ entradas − Σ saídas	Saldo armazenado duplicaria movimentações	JÁ CORRIGIDO (rev. 2): atributo removido (G06, A10)
ORÇAMENTO com cliente e máquina (1ª entrega)	id_orcamento → id_solicitacao → id_maquina, id_cliente	Dependência transitiva	JÁ CORRIGIDO: ORÇAMENTO só guarda id_solicitacao

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.4 Anomalias evitadas

Quadro 21 – Anomalias evitadas

Anomalia	Exemplo no ERP	Como a estrutura evita
Inserção	Cadastrar máquina ou fornecedor antes de existir solicitação ou pedido.	Cliente, máquina, fornecedor, serviço e material são tabelas independentes.
Atualização	Mudar telefone de cliente ou preço padrão de serviço.	O dado fica em um só registro; os itens guardam o valor praticado.
Exclusão	Excluir a única OS de uma máquina e perder máquina e cliente.	Cadastros separados e FKs ON DELETE RESTRICT (T09/T10).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.5 Tabelas com ressalva (as demais atendem 1FN, 2FN e 3FN sem ressalva)

Resultado: 13 de 35 tabelas atendem sem nenhuma ressalva; as outras 22 atendem, com hipóteses ou redundâncias controladas listadas acima. Quadro completo: docs/complementar/Quadro_Normalizacao_Completo.

Quadro 22 – Tabelas com ressalva — parte 1 de 4 (CLIENTE a TERCEIRIZADA)

Tabela	1FN	2FN	3FN	Justificativa
CLIENTE	Atende (H1)	Atende	Atende	Chave simples. cpf_cnpj é chave candidata (UNIQUE); os demais atributos descrevem o cliente. Sem atributos de outras entidades.
SOLICITAÇÃO	Atende	Atende	Atende (H3)	Se H3 for confirmada, id_cliente seria derivável de id_maquina (caso 3FN-1). Sem confirmação, mantida: M §7 trata R02 e R03 como regras independentes.
ORÇAMENTO	Atende	Atende	Atende (CR3)	Sem id_cliente e id_maquina: obtidos por SOLICITAÇÃO, o que evita dependência transitiva. Chave candidata (id_solicitacao, versao) analisada: todos os atributos dependem dela inteira. valor_total é total da proposta (CR3).
ORDEM_SERVIÇO	Atende	Atende	Atende (CR2)	Atributos descrevem a OS. id_maquina é redundante com a cadeia orçamento → solicitação → máquina (caso 3FN-8), controlada por regra.
INSPEÇÃO	Atende	Atende	Atende (H7)	id_maquina e id_os são ambos FKs. Com id_os preenchido, a máquina é a da OS (H7, caso 3FN-6); id_os é opcional, então a dependência só vale em parte dos registros.
TERCEIRIZADA	Atende (H1, H2)	Atende	Atende	cnpj é chave candidata. Atributos descrevem a terceirizada.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 23 – Tabelas com ressalva — parte 2 de 4 (COTAÇÃO a MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA)

Tabela	1FN	2FN	3FN	Justificativa
COTAÇÃO	Atende	Atende (H8)	Atende	Associativa OS × TERCEIRIZADA. Chave natural (id_os, id_terceirizada) é hipótese H8; valor_proposto, prazo e situação dependem do par inteiro.
MOVIMENTAÇÃO_MÁQUINA	Atende	Atende	Atende (H7)	Mesmo caso de INSPEÇÃO para id_os → id_maquina (H7, caso 3FN-6).
ITEM_ORDEM_SERVIÇO	Atende	Atende	Ressalva (H4)	valor_total é derivável de quantidade e valor_unitario se H4 for confirmada (caso 3FN-2).
MOVIMENTAÇÃO_ESTOQUE	Atende	Atende	Atende (CR4)	id_material coincide com o do item recebido nas entradas; nas saídas é a única fonte. tipo acompanha a FK de origem (CR4).
CONTA_A_RECEBER	Atende	Atende	Ressalva (H5)	Chave candidata (id_os, parcela) analisada. Se parcela → percentual (H5), percentual seria redundante (caso 3FN-4).
MOVIMENTAÇÃO_FINANCEIRA	Atende	Atende	Atende (CR4)	tipo acompanha a FK de origem (CR4); na reserva não há recebimento nem pagamento, então o discriminador é necessário.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 24 – Tabelas com ressalva — parte 3 de 4 (CONTA_FINANCEIRA a ITEM_RECEBIMENTO)

Tabela	1FN	2FN	3FN	Justificativa
CONTA_FINANCEIRA	Atende	Atende	Atende (CR3)	saldo_atual resume as movimentações e não tem saldo inicial armazenado (CR3).
CONTA_A_PAGAR	Atende	Atende	Ressalva (CR1)	origem_tipo é determinado pela FK de origem preenchida (caso 3FN-3); mantido como discriminador com CHECK.
IMPOSTO	Atende	Atende	Ressalva (H6)	valor pode ser aliquota × base_calculo (H6, caso 3FN-5).
PEDIDO_COMPRA	Atende	Atende	Atende (CR3)	Dados do fornecedor ficam em FORNECEDOR. valor_total resume os itens (CR3).
ITEM_PEDIDO	Atende	Atende (H8)	Atende	Chave natural (id_pedido, id_material) é hipótese H8; quantidade e valor_unitario dependem do par inteiro. MATERIAL não tem preço, então não há dependência parcial.
ITEM_RECEBIMENTO	Atende	Atende (H8)	Atende	Chave natural (id_receb_compra, id_item_pedido) é hipótese H8; qtd_recebida depende do par inteiro.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 25 – Tabelas com ressalva — parte 4 de 4 (FORNECEDOR a CAPITAL_EMERGÊNCIA)

Tabela	1FN	2FN	3FN	Justificativa
FORNECEDOR	Atende (H1)	Atende	Atende	Atributos descrevem o fornecedor.
FOLHA_PAGAMENTO	Atende	Atende (H8)	Ressalva (H6)	Chave natural (id_funcionario, competencia) é hipótese H8. salario_liquido pode ser calculado (H6, caso 3FN-5); beneficios resume FUNCIONÁRIO_BENEFÍCIO (CR3).
FUNCIONÁRIO_BENEFÍCIO	Atende	Atende (H8)	Atende	Associativa FUNCIONÁRIO × BENEFÍCIO com período. valor é o praticado ao funcionário, não necessariamente o valor_padrao do benefício.
CAPITAL_EMERGÊNCIA	Atende	Atende	Atende (CR3)	saldo_reserva resume as movimentações da reserva (CR3).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 DICIONÁRIO DE DADOS (SÍNTESE)

O dicionário completo (35 tabelas, 229 atributos: descrição, tipo, PK, FK, NULL, UNIQUE, DEFAULT, CHECK e regra) foi gerado do mesmo código que produz o DDL, por isso é coerente com o banco (229 colunas conferidas em V01). Está em docs/complementar/Dicionario_Dados_Completo (PDF/DOCX) e em docs/dicionario-dados/dicionario_dados.csv.

Quadro 26 – Distribuição das tabelas e atributos por módulo

Módulo	Tabelas	Atributos	Tabelas físicas
Manutenção e operações	10	70	cliente, maquina, solicitacao, orcamento, ordem_servico, inspecao, movimentacao_maquina, servico, item_ordem_servico, item_orcamento
Terceirização	3	20	terceirizada, cotacao, contratacao
Compras e estoque	7	37	movimentacao_estoque, material, pedido_compra, item_pedido, item_recebimento, recebimento_compra, fornecedor
Financeiro	10	72	conta_a_receber, recebimento, movimentacao_financeira, conta_financeira, pagamento, conta_a_pagar, imposto, despesa, capital_emergencia, movimentacao_reserva
Recursos humanos	5	30	funcionario, folha_pagamento, encargo, funcionario_beneficio, beneficio
Total	35	229	

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.1 Exemplo: tabelas cliente e ordem_servico

Quadro 27 – Exemplo do dicionário de dados — tabela cliente

Atributo	Tipo	Chave	NULL?	Regra de negócio / restrição
id_cliente	INTEGER IDENTITY	PK	Não	—
razao_nome	VARCHAR(120)	—	Sim	—
cpf_cnpj	VARCHAR(18)	UNIQUE	Não	CPF/CNPJ único [M §6, §9]
endereco	VARCHAR(200)	—	Sim	—
telefone	VARCHAR(20)	—	Sim	—
email	VARCHAR(120)	—	Sim	—
status	VARCHAR(30)	—	Sim	Domínio livre — PENDENTE DE VALIDAÇÃO (P11)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 28 – Exemplo do dicionário de dados — tabela ordem_servico

Atributo	Tipo	Chave	NULL?	Regra de negócio / restrição
id_os	INTEGER IDENTITY	PK	Não	—
id_orcamento	INTEGER	FK → orcamento	Não	Corrigido na revisão 3 para 1:N: um orçamento aprovado origina uma ou mais ordens de serviço [regra de negócio informada pelo grupo; M §7 "um orçamento pode originar zero ou várias ordens"]. FK obrigatória no lado N, sem UNIQUE. Só orçamento com situacao = APROVADO pode originar OS (regra entre tabelas).
id_maquina	INTEGER	FK → maquina	Não	Uma máquina passa por várias OS ao longo do tempo (histórico por máquina [M §10]). FK no lado N. Redundante com a cadeia orçamento→solicitação→máquina (ver F4).
id_funcionario	INTEGER	FK → funcionario	Não	[R] Novo: cada OS tem exatamente um funcionário responsável [M §7 "Funcionário é responsável por OS"; F: "Funcionário registra a aprovação técnica", "entrega a máquina"].
data_abertura	DATE	—	Sim	—
data_execucao	DATE	—	Sim	—
data_finalizacao	DATE	—	Sim	—
data_conclusao	DATE	—	Sim	—
situacao	VARCHAR(30)	—	Sim	Domínio livre — PENDENTE DE VALIDAÇÃO (P11)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 MODELO FÍSICO

SGBD: PostgreSQL 16, usado do início ao fim (DDL, dados, consultas, testes). Motivos: PK/FK/UNIQUE/CHECK completos, colunas IDENTITY, gatilhos PL/pgSQL, DATE/NUMERIC exatos; gratuito e disponível aos integrantes. Nenhuma decisão altera a estrutura conceitual do modelo lógico.

Quadro 29 – Decisões do modelo físico

Cód.	Decisão	Justificativa
D-F1	Nomes físicos em minúsculas, sem acento; colunas mantêm os nomes do modelo lógico.	Evita identificadores entre aspas; mapeamento direto (Cap. 3.3).
D-F2	PK substituta INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY; chaves naturais viram UNIQUE.	Decisão do modelo aprovado; BY DEFAULT permite carregar a massa com IDs explícitos.
D-F3	Valores monetários NUMERIC(14,2); alíquota (6,3); percentual (5,2); quantidades (12,3).	Tipo exato; quantidade fracionária × inteira pendente (P18).
D-F4	CHECK de valor monetário não negativo (exceto saldos).	Evita lançamentos negativos; documentado para eventuais estornos.
D-F5	Datas em DATE; data_hora em TIMESTAMP; competência em DATE com CHECK de dia 1.	"MÊS/ANO" vira o 1º dia do mês, permitindo ordenar e comparar.
D-F6	Domínios documentados viram CHECK IN (...); não documentados ficam livres.	Não criar restrição sem fonte (P11).
D-F7	51 FKs com ON UPDATE CASCADE e ON DELETE RESTRICT; índice em cada FK não UNIQUE (43).	P15: dados financeiros e históricos não podem sumir; PostgreSQL não indexa FKs sozinho.
D-F8	Cinco regras entre tabelas por gatilhos PL/pgSQL.	Não cabem em CHECK; eram obrigações do modelo lógico.
D-F9	Regras circulares ou pendentes (origem COMPRA ⇔ pedido; origem única da movimentação; uma versão aprovada) ficam em auditoria.	Impor exigiria FK circular ou decisão pendente (P20); A05, A08, A17, A20.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.1 Mapeamento de tipos e constraints

Quadro 30 – Mapeamento de tipos e constraints

Domínio lógico	Tipo PostgreSQL	Atributos
INTEIRO (PK/FK)	INTEGER (PK: IDENTITY)	id_*, FKs
TEXTO curto / longo	VARCHAR(n) 10–255 / TEXT	nomes, documentos, descrições / problema_descrito
ENUM documentado	VARCHAR + CHECK IN	tipo/situacao/parcela com domínio no DER
DECIMAL / NUMÉRICO	NUMERIC(14,2), (6,3), (5,2) / (12,3)	valores, alíquota, percentual / quantidades
DATA / DATA-HORA / MÊS-ANO	DATE / TIMESTAMP / DATE (dia 1)	data_*, data_hora, competencia

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Totais verificados no catálogo (V01): 35 PK, 51 FK, 15 UNIQUE, 64 CHECK, 5 gatilhos. Constraints por tabela e expressões: docs/complementar/Testes_Restricoes_Evidencias (seção 3).

6.2 Gatilhos (regras entre tabelas)

Quadro 31 – Gatilhos (regras entre tabelas)

Gatilho	Tabela	Momento	Regra protegida	Fonte
trg_os_regras	ordem_servico	BEFORE INSERT OR UPDATE	Orçamento deve estar APROVADO e a máquina da OS deve ser a da solicitação do orçamento	[F; M §9]; CR2/R06
trg_item_receb_pedido	item_recebimento	BEFORE INSERT OR UPDATE	O item recebido pertence ao pedido do recebimento	entregas parciais por pedido
trg_mov_estoque_material	movimentacao_estoque	BEFORE INSERT OR UPDATE	Em ENTRADA, o material = material do item pedido recebido	um só material por entrada (R42)
trg_mov_reserva_conta	movimentacao_reserva	BEFORE INSERT OR UPDATE	Conta da movimentação financeira = conta do capital de emergência	R45
trg_orcamento_historico	orcamento	BEFORE UPDATE OR DELETE	Impede apagar versão e trocar solicitação/versão (preserva o histórico)	[M §4.2] histórico de versões

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Dependem de validação: domínios livres (P11), quantidades inteiras ou fracionárias (P18), unidade de horas_extras (PF2), perfis de acesso e trilha de alterações (P14/PF3), uma versão APROVADA por solicitação (P20).

7 SCRIPT SQL

Estrutura da implementação (ordem de execução). O SQL integral está em sql/ do repositório.

Quadro 32 – Estrutura da implementação (ordem de execução)

Ordem	Arquivo	Conteúdo
1	sql/ddl/01_create_database.sql	CREATE DATABASE erp_extrusoras (UTF8)
2	sql/ddl/02_create_tables.sql	35 CREATE TABLE com PK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL, DEFAULT; 51 FKs; 43 índices
3	sql/ddl/03_triggers.sql	5 gatilhos PL/pgSQL
4	sql/dados/04_massa_dados.sql	INSERT em todas as tabelas + saldos + sequências
5	sql/consultas/05_dml_exemplos.sql	SELECT/JOIN/INSERT/UPDATE/ DELETE em transação revertida
6	sql/consultas/06_consultas_gerenciais.sql	13 consultas gerenciais
7	sql/auditoria/07_consultas_auditoria.sql	21 consultas de auditoria
8	sql/testes/08_testes_restricoes.sql	43 testes + sensibilidade da auditoria
9	sql/testes/09_verificacao_estrutura.sql	Contagens do catálogo e linhas por tabela
—	sql/run_all.sh	Executa 1 a 9 e grava evidencias/execucao_completa.log

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

```
cd sql
./run_all.sh postgres          # banco vazio → tabelas → restrições → dados →
    consultas → testes

-- CLIENTE  [Manutenção e operações]
CREATE TABLE cliente (
    id_cliente           INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
    razao_nome           VARCHAR(120),
    cpf_cnpj             VARCHAR(18) NOT NULL,
    endereco             VARCHAR(200),
    telefone             VARCHAR(20),
    email                VARCHAR(120),
    status               VARCHAR(30),
    CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY (id_cliente),
    CONSTRAINT uq_cliente_cpf_cnpj UNIQUE (cpf_cnpj)
);

ALTER TABLE ordem_servico ADD CONSTRAINT fk_ordem_servico_id_orcamento FOREIGN KEY
    (id_orcamento)
    REFERENCES orcamento (id_orcamento) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT;
```

8 MASSA DE DADOS

Dados fictícios ("TESTE"); CNPJ/CPF sintéticos sem validade fiscal; sem dado pessoal real. Gerada por script determinístico (gen_seed.py) que calcula totais para manter a coerência entre tabelas e conferida pelas consultas de auditoria. Assistência de IA (Claude): registro em docs/ia/prompts_massa_dados.md; a responsabilidade técnica é do grupo e os dados foram validados por execução real. Carga completa: sql/dados/04_massa_dados.sql.

Tabela 1 – Linhas por tabela na massa de dados

Tabela	Linhas	Tabela	Linhas
beneficio	2	item_pedido	6
capital_emergencia	1	item_recebimento	7
cliente	6	maquina	9
conta_a_pagar	20	material	6
conta_a_receber	12	movimentacao_estoque	14
conta_financeira	3	movimentacao_financeira	27
contratacao	3	movimentacao_maquina	16
cotacao	6	movimentacao_reserva	5
despesa	6	orcamento	11
encargo	12	ordem_servico	6
folha_pagamento	6	pagamento	15
fornecedor	2	pedido_compra	2
funcionario	2	recebimento	10
funcionario_beneficio	4	recebimento_compra	3
imposto	3	servico	6
inspecao	9	solicitacao	10
item_orcamento	23	terceirizada	3
item_ordem_servico	16		

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Total: 292 registros em 35 tabelas.

Quadro 33 – Cobertura das situações de teste pela massa de dados

Requisito	Como a massa cobre
Clientes, máquinas, solicitações, inspeções	6 clientes, 9 máquinas, 10 solicitações em estados diferentes; 9 inspeções (2 sem OS, 2 reprovadas).
Orçamentos e versões	11 orçamentos; solicitação 1: v1 RECUSADO → v2 APROVADO; solicitação 6: v1 RECUSADO → v2 aguardando.
OS, terceirização	6 OS (3 concluídas, 1 em revisão, 2 em execução), 16 itens; 3 terceirizadas, 6 cotações, 3 contratações, 16 movimentações de máquina.
Compras e estoque	2 pedidos, 3 recebimentos (pedido 2 parcial: 6 de 10 correias); 7 entradas e 7 saídas; 1 material abaixo do mínimo.
Financeiro	20 contas a pagar e 15 pagamentos (inclui parcelado, multa e juros); 12 contas a receber e 10 recebimentos (um parcial, um em atraso).
Folha, impostos, despesas, reserva	2 funcionários × 3 competências; 12 encargos; 3 impostos; 6 despesas; 1 reserva com 5 movimentos.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

9 TESTES E EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO

Execução integral em PostgreSQL 16.15 (Ubuntu), no ambiente de elaboração deste documento, em 30/10/2026, com psql -v ON_ERROR_STOP=1: nenhum erro nos nove passos. Log completo: evidencias/execucao_completa.log. Os testes não foram executados em máquina do grupo (PF4); ./run_all.sh reproduz os resultados.

Limites: testado só no PostgreSQL 16.15; desempenho e concorrência não testados; a massa é pequena e fictícia, e as interpretações ilustram o uso das consultas.

Quadro 34 – Resultado verificado em cada passo do Manual

Passo do Manual	Resultado verificado
BANCO VAZIO	DROP DATABASE IF EXISTS + CREATE DATABASE erp_extrusoras (UTF8).
CRIAÇÃO DAS TABELAS	35 tabelas e 229 colunas (iguais ao modelo lógico: 35 e 229).
RESTRIÇÕES	35 PKs, 51 FKs (ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE — V02), 15 UNIQUE, 64 CHECK, 5 gatilhos.
INSERÇÃO DOS DADOS	292 registros em 35 tabelas, sem violação.
CONSULTAS	13 gerenciais e 21 de auditoria executadas (Cap. 10 e 11).
VERIFICAÇÃO	Auditoria: 0 linhas nas 19 consultas de integridade; 2 informativas (A03, A20). Testes: 43 de 43 conforme o esperado.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

9.1 Evidências representativas (13 de 43 testes)

Quadro 35 – Evidências representativas (13 de 43 testes)

Cód.	Regra testada	Resultado obtido	Status
P01	Nova versão de orçamento (v3) para a solicitação 6	ACEITO	OK
P02	Segunda OS para o mesmo orçamento aprovado (R05 1:N)	ACEITO	OK
P05	Pagamento parcelado (duas parcelas na mesma conta)	ACEITO	OK
T01	PK duplicada em CLIENTE	REJEITADO: duplicate key value violates unique constraint "pk_cliente"	OK
T04	UNIQUE (id_solicitacao, versao) do orçamento	REJEITADO: duplicate key value violates unique constraint "uq_orcamento_solicitacao_versao"	OK
T09	ON DELETE RESTRICT: excluir cliente com máquinas	REJEITADO: update or delete on table "cliente" violates foreign key constraint "fk_maquina_id_c…	OK

Cód.	Regra testada	Resultado obtido	Status
T10	ON DELETE RESTRICT: excluir OS que possui inspeção, itens e contas vinculados	REJEITADO: update or delete on table "ordem_servico" violates foreign key constraint "fk_inspec…	OK
T20	Movimentação financeira com recebimento E pagamento	REJEITADO: new row for relation "movimentacao_financeira" violates check constraint "ck_mov_fin…	OK
T23	Conta a pagar origem_tipo incoerente com a FK	REJEITADO: new row for relation "conta_a_pagar" violates check constraint "ck_cap_origem"	OK
T26	Reserva que volta a SOLICITADA mantendo a movimentação financeira (EXECUTADA ⇔ id_mov_fin)	REJEITADO: new row for relation "movimentacao_reserva" violates check constraint "ck_mov_reserv…	OK
T31	OS a partir de orçamento NÃO aprovado (recusado)	REJEITADO: OS exige orçamento APROVADO (orçamento 1 está RECUSADO)	OK
T33	OS com máquina diferente da solicitação do orçamento	REJEITADO: Máquina da OS (2) difere da máquina da solicitação do orçamento (1)	OK
T37	Excluir versão de orçamento (histórico preservado)	REJEITADO: Versões de orçamento não podem ser excluídas (histórico preservado)	OK

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

43 testes, 43 conformes. T01–T38: violação rejeitada pelo banco; P01–P05: operações legítimas aceitas. Tabela completa: docs/complementar/Testes_Restricoes_Evidencias.

9.2 Sensibilidade das consultas de auditoria

Cinco inconsistências foram injetadas em transação revertida; cada consulta as detectou e o banco voltou ao estado consistente após o ROLLBACK.

Tabela 2 – Sensibilidade das consultas de auditoria

Inconsistência injetada	Linhas detectadas
A07 divergência de valor	1
A09 saldo armazenado ≠ calculado	1
A14 item OS com total divergente	1
A13 orçamento com total divergente	1
A10 estoque negativo	1

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

10 CONSULTAS GERENCIAIS

Cada consulta parte de uma pergunta do gestor; resultados obtidos na massa de teste (valores fictícios). As 13 estão resumidas abaixo; SQL e resultado completos em docs/complementar/Consultas_Gerenciais_Completas.

Quadro 36 – Resumo das consultas gerenciais — parte 1 de 3 (G01–G05)

Cód.	Pergunta do gestor	Leitura do resultado
G01	Quantas ordens de serviço foram abertas por mês?	Volume estável de 2 OS por mês na amostra. Em dados reais, picos indicariam necessidade de reforço de equipe ou de terceirizadas.
G02	Quais OS estão em andamento e há quantos dias?	Três OS em andamento; a OS 4 está há 37 dias em revisão e é a primeira candidata a priorização (conferir pendência de conclusão e cobrança do saldo).
G03	Quais serviços são mais executados e quanto faturam?	Restauração de cabeçote lidera em receita (R$ 15.000,00 em 3 execuções); torneamento lidera em quantidade (7 peças). Apoia a escolha de serviços a divulgar e de terceirizadas a manter.
G04	Quais máquinas têm maior recorrência de manutenção?	A máquina TESTE-EXT-001 tem 2 solicitações e é a única com recorrência na amostra: candidata a revisão preventiva e a conversa sobre contrato de manutenção.
G05	Quais clientes mais solicitam e quantos orçamentos aprovaram?	A Aurora é o cliente com mais solicitações (3) e só 1 orçamento aprovado; mostra espaço para revisar a negociação. Filmes Flexíveis Vale aprovou 2 de 2.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 37 – Resumo das consultas gerenciais — parte 2 de 3 (G06–G10)

Cód.	Pergunta do gestor	Leitura do resultado
G06	Quais materiais estão abaixo do estoque mínimo?	Correia de transmissão está com saldo 4 contra mínimo 5: gerar pedido de compra. O pedido 2 ainda tem 4 correias pendentes de entrega — cobrar o fornecedor.
G07	Quanto foi comprado por mês e de quais fornecedores?	Compras concentradas em agosto (R$ 3.550,00) e menores em setembro; apoia o planejamento de compras e a negociação por fornecedor.
G08	Quanto se gasta por categoria de despesa?	Aluguel é a maior categoria (R$ 1.800,00 de R$ 2.770,00 no total, 65%); despesas variáveis (energia, transporte) merecem monitoramento mensal.
G09	Quanto há a pagar e a receber em aberto?	O valor a pagar (R$ 9.214,64) supera ligeiramente o a receber (R$ 9.168,00): o caixa depende de cobrar os saldos das OS 4, 5 e 6 antes dos vencimentos.
G10	Quanto foi recebido e pago por mês?	Recebimentos superam pagamentos em todos os meses; setembro tem a menor folga entre entradas e saídas.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 38 – Resumo das consultas gerenciais — parte 3 de 3 (G11–G13)

Cód.	Pergunta do gestor	Leitura do resultado
G11	Quanto foi contratado com cada terceirizada?	A Tornearia Alfa concentra o maior valor contratado (R$ 1.800,00); apoia negociação de preços e avaliação de dependência de terceirizadas.
G12	Qual o desempenho financeiro mensal?	Resultado de caixa positivo nos três meses (R$ 2.677,00, R$ 488,88 e R$ 848,92). A reserva de emergência é excluída para não misturar com a operação.
G13	Qual o fluxo financeiro de cada OS?	Responde ao apontamento da devolutiva: para cada OS aparecem o que há a receber/recebido e o que foi contratado/pago de terceirizada. A OS 6 tem R$ 1.800,00 contratados e ainda sem pagamento; OS 4, 5 e 6 têm saldo a receber.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Consultas detalhadas (SQL e resultado):

G02 — Quais OS estão em andamento e há quantos dias?

```
SELECT os.id_os, c.razao_nome AS cliente, m.num_serie, os.situacao,
       DATE '2026-10-30' - os.data_abertura AS dias_desde_abertura
  FROM ordem_servico os JOIN maquina m USING (id_maquina) JOIN cliente c USING
      (id_cliente)
 WHERE os.situacao IN ('EM EXECUÇÃO','EM REVISÃO')
 ORDER BY dias_desde_abertura DESC;
```

Tabela 3 – Resultado da consulta G02

id_os	cliente	num_serie	situacao	dias_desde_abertura
4	TESTE Filmes Flexíveis Vale Ltda	TESTE-EXT-005	EM REVISÃO	37
5	TESTE Indústria Delta Ltda	TESTE-EXT-006	EM EXECUÇÃO	26
6	TESTE Polímeros Norte Ltda	TESTE-EXT-008	EM EXECUÇÃO	16

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

G03 — Quais serviços são mais executados e quanto faturam?

```
SELECT s.nome, SUM(i.quantidade) AS qtd_executada, SUM(i.valor_total) AS
    valor_total
  FROM item_ordem_servico i JOIN servico s USING (id_servico)
 GROUP BY s.nome ORDER BY qtd_executada DESC, valor_total DESC;
```

Tabela 4 – Resultado da consulta G03

nome	qtd_executada	valor_total
Torneamento de peças	7.000	4550.00
Restauração de cabeçote	3.000	15000.00
Revisão geral	2.000	8400.00
Montagem de resistência	1.000	1400.00
Calibração do anel de ar	1.000	1100.00

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

G06 — Quais materiais estão abaixo do estoque mínimo?

```
SELECT m.descricao, m.unidade, m.estoque_minimo,
       COALESCE(SUM(CASE WHEN e.tipo='ENTRADA' THEN e.quantidade ELSE
           -e.quantidade END),0) AS saldo
  FROM material m LEFT JOIN movimentacao_estoque e USING (id_material)
 GROUP BY m.id_material, m.descricao, m.unidade, m.estoque_minimo
HAVING COALESCE(SUM(CASE WHEN e.tipo='ENTRADA' THEN e.quantidade ELSE
    -e.quantidade END),0) < m.estoque_minimo
 ORDER BY m.descricao;
```

Tabela 5 – Resultado da consulta G06

descricao	unidade	estoque_minimo	saldo
Correia de transmissão	UN	5.000	4.000

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

G09 — Quanto há a pagar e a receber em aberto?

```
SELECT 'A RECEBER' AS natureza, COUNT(*) AS contas,
       SUM(cr.valor - COALESCE(r.pago,0)) AS saldo_em_aberto
  FROM conta_a_receber cr
  LEFT JOIN (SELECT id_conta_receber, SUM(valor_pago) pago FROM recebimento GROUP
      BY 1) r USING (id_conta_receber)
 WHERE cr.valor - COALESCE(r.pago,0) > 0
UNION ALL
SELECT 'A PAGAR', COUNT(*), SUM(cp.valor_origem - COALESCE(p.pago,0))
  FROM conta_a_pagar cp
  LEFT JOIN (SELECT id_conta_pagar, SUM(valor_pago) pago FROM pagamento GROUP BY
      1) p USING (id_conta_pagar)
 WHERE cp.valor_origem - COALESCE(p.pago,0) > 0;
```

Tabela 6 – Resultado da consulta G09

natureza	contas	saldo_em_aberto
A RECEBER	3	9168.00
A PAGAR	6	9214.64

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

G13 — Qual o fluxo financeiro de cada OS?

```
SELECT os.id_os,
       COALESCE(rc.a_receber,0) AS a_receber, COALESCE(rc.recebido,0) AS recebido,
```

```
      COALESCE(pg.contratado,0) AS contratado_terceirizada, COALESCE(pg.pago,0)
          AS pago_terceirizada
  FROM ordem_servico os
  LEFT JOIN (SELECT cr.id_os, SUM(cr.valor) a_receber, SUM(r.pago) recebido
               FROM conta_a_receber cr
               LEFT JOIN (SELECT id_conta_receber, SUM(valor_pago) pago FROM
                   recebimento GROUP BY 1) r USING (id_conta_receber)
             GROUP BY cr.id_os) rc ON rc.id_os = os.id_os
  LEFT JOIN (SELECT c.id_os, SUM(ct.valor_contratado) contratado, SUM(p.pago) pago
               FROM contratacao ct JOIN cotacao c USING (id_cotacao)
               JOIN conta_a_pagar cp ON cp.id_contratacao = ct.id_contratacao
               LEFT JOIN (SELECT id_conta_pagar, SUM(valor_pago) pago FROM
                   pagamento GROUP BY 1) p USING (id_conta_pagar)
             GROUP BY c.id_os) pg ON pg.id_os = os.id_os
ORDER BY os.id_os;
```

Tabela 7 – Resultado da consulta G13

id_os	a_receber	recebido	contratado_terceirizada	pago_terceirizada
1	6460.00	6460.00	600.00	600.00
2	4670.00	4670.00	0	0
3	3650.00	3650.00	800.00	800.00
4	4520.00	3308.00	0	0
5	5460.00	2184.00	0	0
6	7800.00	3120.00	1800.00	0

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

11 CONSULTAS DE AUDITORIA

Devolvem as linhas que merecem verificação; "0 linhas" indica ausência da inconsistência na massa. A03 e A20 são informativas. SQL e resultado das 21 em docs/complementar/Consultas_Auditoria_Completas.

Quadro 39 – Resumo das consultas de auditoria — parte 1 de 3 (A01–A07)

Cód.	O que a consulta verifica	Linhas
A01	Aprovação que não virou serviço pode indicar OS esquecida ou orçamento aprovado por engano.	0
A02	Garante que toda OS tenha itens e as duas cobranças (40% e 60%) previstas no fluxo; implementa a verificação do mínimo "um ou mais itens".	0
A03	Lista obrigações vencidas e não quitadas na data de referência; apoia a cobrança e o planejamento de caixa (resultado esperado: 2 linhas na massa — energia de out/2026 e pedido de compra 2).	2
A04	Aponta OS concluída sem datas ou com datas fora de ordem (significado das datas: P7).	0
A05	Confere a regra de origem única: toda movimentação financeira vem de recebimento, pagamento ou reserva.	0
A06	Entrada de estoque exige item recebido; saída exige OS; nunca ambas (reforça o CHECK).	0
A07	Verifica se o valor movimentado = valor_pago + multa + juros (P17).	0

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 40 – Resumo das consultas de auditoria — parte 2 de 3 (A08–A14)

Cód.	O que a consulta verifica	Linhas
A08	Confirma a relação 1:1: nenhum pagamento/recebimento efetivado fica sem movimentação financeira.	0
A09	Compara o saldo armazenado (CR3) com o saldo calculado pelas movimentações.	0
A10	Detecta saída de estoque maior que as entradas acumuladas (divergência entre movimentações e saldo calculado).	0
A11	Detecta recebimento acima do pedido; garante a consistência das entregas parciais.	0
A12	Procura duplicidades de CPF/CNPJ (ignorando máscara), número de série e nota fiscal.	0
A13	Valida o agregado ORÇAMENTO.valor_total contra os itens (CR3).	0
A14	Valida o derivado valor_total = quantidade × valor_unitario (H4).	0

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 41 – Resumo das consultas de auditoria — parte 3 de 3 (A15–A21)

Cód.	O que a consulta verifica	Linhas
A15	Valida o agregado PEDIDO_COMPRA.valor_total contra os itens (CR3).	0
A16	Verifica a coerência da máquina entre OS, solicitação e inspeção (CR2/H7).	0
A17	Compara valor_origem da conta a pagar com o documento de origem (F2) e exige pedido para origem COMPRA.	0
A18	Confere a situação PAGA/ABERTA/PARCIAL contra os pagamentos e recebimentos registrados.	0
A19	Garante que só cotação aprovada gere contratação, com o valor proposto (R31).	0
A20	Mostra o histórico de versões de cada solicitação e sinaliza mais de uma versão aprovada (P20). Resultado esperado: solicitações 1 e 6.	2
A21	Lista FKs não validadas; com as 51 FKs válidas, retorna 0.	0

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Consultas detalhadas:

A05 — Movimentações financeiras sem origem válida (nem recebimento, nem pagamento, nem reserva)

```
SELECT m.id_mov_fin, m.tipo, m.valor FROM movimentacao_financeira m
 WHERE m.id_recebimento IS NULL AND m.id_pagamento IS NULL
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM movimentacao_reserva r WHERE r.id_mov_fin =
       m.id_mov_fin);
```

Resultado obtido: 0 linhas.

A09 — Saldo armazenado da conta financeira diferente do saldo calculado pelas movimentações

```
SELECT cf.id_conta_fin, cf.nome, cf.saldo_atual AS armazenado,
       COALESCE(SUM(CASE WHEN m.tipo='ENTRADA' THEN m.valor ELSE -m.valor END),0)
           AS calculado
  FROM conta_financeira cf LEFT JOIN movimentacao_financeira m USING
      (id_conta_fin)
 GROUP BY cf.id_conta_fin, cf.nome, cf.saldo_atual
HAVING cf.saldo_atual <> COALESCE(SUM(CASE WHEN m.tipo='ENTRADA' THEN m.valor ELSE
    -m.valor END),0);
```

Resultado obtido: 0 linhas.

A17 — Conta a pagar: valor_origem diferente do valor do documento de origem (F2) e origem COMPRA sem pedido

```
SELECT cp.id_conta_pagar, cp.origem_tipo, cp.valor_origem
  FROM conta_a_pagar cp
  LEFT JOIN folha_pagamento f ON f.id_folha=cp.id_folha
  LEFT JOIN contratacao c ON c.id_contratacao=cp.id_contratacao
  LEFT JOIN imposto i ON i.id_imposto=cp.id_imposto
  LEFT JOIN despesa d ON d.id_despesa=cp.id_despesa
```

```
WHERE (cp.origem_tipo='FOLHA' AND cp.valor_origem <> f.salario_liquido)
   OR (cp.origem_tipo='CONTRATAÇÃO' AND cp.valor_origem <> c.valor_contratado)
   OR (cp.origem_tipo='IMPOSTO' AND cp.valor_origem <> i.valor)
   OR (cp.origem_tipo='DESPESA' AND cp.valor_origem <> d.valor)
   OR (cp.origem_tipo='COMPRA' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pedido_compra p
       WHERE p.id_conta_pagar=cp.id_conta_pagar));
```

Resultado obtido: 0 linhas.

12 GITHUB, README E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Estrutura conforme a Etapa 22 do Manual, entregue como Projeto-ERP.zip. Nenhum commit ou link foi inventado: o histórico depende de o grupo versionar o repositório. O README.md tem as 17 seções pedidas e explica como executar o projeto em máquina nova.

```
Projeto-ERP/
├── README.md
├── docs/
│   ├── primeira-entrega/   (PDF da 1ª entrega — a incluir pelo grupo)
│   ├── revisao-modelagem/  Entrega_Final_Grupo5.docx / .pdf (este documento)
│   ├── diagramas/          DER_Final.png / .svg ; fluxograma
│   ├── modelo-logico/      Modelo_Logico_Relacional.png / .svg / .docx
│   ├── normalizacao/       Normalizacao_Modelo_Logico.docx / .pdf
│   ├── dicionario-dados/   dicionario_dados.csv
│   ├── modelo-fisico/      modelo_fisico.md
│   ├── ia/                 prompts_massa_dados.md
│   └── complementar/       00_INDICE + 8 documentos (tabela abaixo)
├── sql/  ddl/ dados/ consultas/ auditoria/ testes/ run_all.sh
├── evidencias/             execucao_completa.log
└── apresentacao/           (a preparar pelo grupo)
```

12.1 Índice dos arquivos complementares (docs/complementar/)

Quadro 42 – Índice dos arquivos complementares (docs/complementar/)

Arquivo	Conteúdo	Resumo no capítulo
Dicionario_Dados_Completo	Dicionário de dados das 35 tabelas e 229 atributos	Cap. 5
Quadro_Normalizacao_Completo	Quadro 1FN/2FN/3FN das 35 tabelas, hipóteses e redundâncias	Cap. 4
Normalizacao_Modelo_Logico	Análise detalhada de normalização e dependências funcionais por tabela	Cap. 4
Consultas_Gerenciais_Completas	13 consultas: objetivo, SQL, resultado e interpretação	Cap. 10
Consultas_Auditoria_Completas	21 consultas: verificação, SQL e resultado	Cap. 11
Testes_Restricoes_Evidencias	43 testes, sensibilidade, constraints por tabela, gatilhos	Cap. 3, 6, 9
Pendencias_Completas	Pendências P1–P21 do modelo lógico	Cap. 13
Auditoria_Tecnica_Complementar	Divergências, pendências, integridade e evidências insuficientes	Cap. 13
Relatorio_de_Alteracoes e Checklist_de_Conformidade	Alterações visuais e verificação do Manual	Cap. 14
execucao_completa.log (evidencias/)	Log integral da execução dos nove passos	Cap. 9
sql/ (repositório)	Script SQL integral, massa de dados, scripts de teste	Cap. 7, 8

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

13 CONFERÊNCIA DE CONSISTÊNCIA, DIVERGÊNCIAS E PENDÊNCIAS

Quadro 43 – Conferência de consistência entre os artefatos

Verificação	Resultado	Evidência
Requisitos representados nas regras	Parcial: RF21 e RF22 sem estrutura (P14).	Cap. 2.1; PF3
Regras representadas no DER	Sim; exceções como pendências (P12, P14, P22).	Cap. 2
DER corresponde ao modelo lógico	Sim: R01–R52 (sem R07) = 51 FKs.	V01
Modelo lógico corresponde à normalização	Sim: as 35 tabelas do quadro são as do modelo.	Cap. 4
Dicionário = modelo lógico = banco	Sim: 229 atributos gerados do mesmo código do DDL.	Cap. 5; V01
Modelo físico = modelo lógico	Sim: mesmas tabelas, PKs, FKs e restrições; só diferem os nomes sem acento.	Cap. 3.3, 6
SQL implementa o modelo; massa respeita as regras	Sim: executado sem erros; auditoria com 0 linhas.	Cap. 9
Consultas e README	Respondem a necessidades da empresa (números de teste); execução em run_all.sh.	Cap. 10, 13

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

13.1 Divergências encontradas

Quadro 44 – Divergências encontradas

Cód.	Divergência	Tratamento
D1	A devolutiva do professor é citada no pedido, mas não foi anexada.	Usados os 5 apontamentos descritos no pedido; conferir com o documento original.
D2	O pedido lista "Primeira entrega" e "ERP Modelo original Clovis" como documentos distintos; os arquivos recebidos são idênticos.	Tratados como um só documento.
D3	A imagem do modelo lógico anexada nesta etapa mostra MATERIAL.qtd_estoque (230 colunas); o DOCX anexado e o modelo da revisão 3 não têm esse atributo (229 colunas).	Prevalece a revisão 3 (decisão da revisão 2: saldo calculado por movimentações [M §3.1]); o banco criado tem 229 colunas.
D4	A 1ª entrega tem 23 entidades (PEÇA, COMPATIBILIDADE, ORDEM_TERCEIRIZADA, SAÍDA_CAIXA, ENTRADA_CAIXA, HISTÓRICO_MANUTENÇÃO, ALERTA_PREVENTIVO…); o modelo lógico tem 35 tabelas com outros nomes e estruturas.	Diferenças registradas na seção 2.3; a continuidade de HISTÓRICO_MANUTENÇÃO e ALERTA_PREVENTIVO é PENDENTE (P12).
D5	Na 1ª entrega o orçamento guarda id_cliente e id_maquina; no modelo lógico só guarda id_solicitacao.	Evita redundância (3FN): cliente e máquina vêm da solicitação [R].
D6	1ª entrega diz "clientes são pessoas jurídicas" (§4.2) e o dicionário prevê tipo_pessoa PF/PJ e CPF.	Mantido cpf_cnpj único; definição pendente (P3).

Cód.	Divergência	Tratamento
D7	O manual exemplifica ITEM_PEDIDO com PK composta; o modelo adota PK substituta (id_item_pedido).	Decisão arquitetural documentada (D-F2); a chave natural composta continua como UNIQUE candidata PENDENTE (P9).
D8	O fluxograma gera a cobrança de 40% logo após a aprovação, antes de abrir a OS; CONTA_A_RECEBER exige id_os.	Mantido; pendência P19 (cobrança por orçamento ou por OS).
D9	O fluxograma inspeciona depois da abertura da OS; o enunciado admite inspeção sem OS.	id_os opcional em INSPEÇÃO; pendência P16.
D10	Compras (pedido, recebimento) não aparecem no fluxograma.	Mantidas por constarem do DER/modelo; confirmar processo (P1).
D11	A 1ª entrega traz atributos que não aparecem no modelo lógico (SOLICITAÇÃO.canal, ORÇAMENTO.valor_preventivo, TERCEIRIZADA.email, FUNCIONÁRIO.perfil_acesso, CLIENTE.tipo_pessoa, SERVIÇO.percentual_mão_de_obra).	Não foram reintroduzidos (regra: não alterar as 35 tabelas sem justificativa); PENDENTE DE VALIDAÇÃO (P14 e P22).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

13.2 Pendências

PENDENTE DE VALIDAÇÃO — informação não comprovada nos documentos fornecidos. As pendências P1–P21 do modelo lógico estão em docs/complementar/Pendencias_Completas; as novas desta entrega:

Quadro 45 – Pendências desta entrega

Cód.	Pendência
P22	Atributos da 1ª entrega ausentes no modelo atual (canal, defeitos/observações, valor_preventivo, e-mail da terceirizada, tipo/percentual de serviço): foram descartados no DER corrigido sem justificativa documentada?
PF1	Tipos e tamanhos físicos (VARCHAR, NUMERIC) foram definidos por decisão técnica do modelo físico; confirmar com a empresa (por exemplo tamanho de nome, endereço e nota fiscal).
PF2	FOLHA_PAGAMENTO.horas_extras: o fluxograma fala em "horas extras" sem dizer se o campo guarda horas ou valor; foi usado NUMERIC(14,2).
PF3	Perfis de acesso (RF21) e trilha de alterações (RF22) não estão no DER nem no banco (P14); papéis do PostgreSQL e tabela de auditoria não foram criados.
PF4	Execução do script pelo próprio grupo, em máquina própria, e capturas de tela das ferramentas usadas (ex.: pgAdmin/DBeaver).
PF5	Histórico de commits e evidências colaborativas no GitHub (o repositório será criado pelo grupo).
PF6	Apresentação e defesa final (manual específico não fornecido).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

14 CHECKLIST DE CONFORMIDADE COM O MANUAL DA ENTREGA FINAL

Quadro 46 – Checklist — parte 1 de 2 (linhas 1–12 de 24)

Seção do checklist	Item	Status	Observação
PRIMEIRA ENTREGA REVISADA	Requisitos revisados	PARCIAL	RF10, RF11, RF14, RF17–RF18, RF21, RF22 e RNF conferidos; demais requisitos não reconsolidados neste documento.
	Regras de negócio revisadas	PARCIAL	Regras de §4.2 e §7 conferidas e usadas nas 51 justificativas; devolutiva original não disponível (D1).
	DER revisado	CONCLUÍDO	Cap. 2 e 3; alterações listadas em 2.2.
	Cardinalidades conferidas	CONCLUÍDO	Tabela Vá e Volte com mínimo e máximo (2.4); mínimos derivados da nulidade das FKs e das regras documentadas.
	Alterações relevantes justificadas	CONCLUÍDO	Seção 2.2.
MODELO LÓGICO	Tabelas, atributos, PKs, FKs definidos	CONCLUÍDO	35 tabelas, 229 colunas, 35 PKs, 51 FKs (conferidos no banco).
	Chaves compostas e relacionamentos N tratados	CONCLUÍDO	Associativas: ITEM_*, COTAÇÃO, FUNCIONÁRIO_BENEFÍCIO, ITEM_RECEBIMENTO; chaves naturais compostas são UNIQUE (2) ou pendentes (P9).
	Entidades associativas e fracas verificadas	CONCLUÍDO	Seção 2.5: nenhuma entidade fraca com PK composta foi imposta; dependências de existência tratadas por FK obrigatória.
	Restrições definidas	CONCLUÍDO	64 CHECK, 15 UNIQUE, 5 gatilhos (Cap. 6).
NORMALIZAÇÃO	1FN, 2FN, 3FN verificadas	CONCLUÍDO	Cap. 4; hipóteses H1–H8 permanecem a validar.
	Dependências funcionais e decisões justificadas	CONCLUÍDO	Documento de normalização integral em docs/normalizacao/.

Seção do checklist	Item	Status	Observação
DICIONÁRIO DE DADOS	Todas as tabelas e atributos; tipos; PK; FK; restrições	CONCLUÍDO	Cap. 5 (229 atributos); gerado do mesmo código que o DDL.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 47 – Checklist — parte 2 de 2 (linhas 13–24 de 24)

Seção do checklist	Item	Status	Observação
	Dicionário coerente com o SQL	CONCLUÍDO	Ambos gerados por phys.py; V01 confirma 229 colunas no banco.
SQL	CREATE DATABASE/TABLE, PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT	CONCLUÍDO	ddl/01–03.
	INSERT, SELECT, JOIN, UPDATE, DELETE	CONCLUÍDO	dados/04; consultas/05.
	Script executado e testado	CONCLUÍDO	Execução integral a partir de banco vazio, sem erros (Cap. 9) — no PostgreSQL 16.15 do ambiente de elaboração.
MASSA DE DADOS	Quantidade suficiente, dados coerentes, relacionamentos e restrições testados	CONCLUÍDO	Cap. 8 e 9 (43 testes).
	Prompts de IA da geração documentados	PARCIAL	docs/ia/ prompts_massa_dados. md descreve a geração assistida; o histórico completo das conversas depende do grupo.
CONSULTAS	Gerenciais (com pergunta de negócio) e de auditoria (com finalidade)	CONCLUÍDO	13 gerenciais e 21 de auditoria, com resultados reais.
BI E IA	Informações estratégicas, indicadores, BI, IA, dados e benefícios	PENDENTE	Seção de BI e IA excluída deste documento por decisão do grupo; item do Manual não atendido nesta versão.
GITHUB E DOCUMENTAÇÃO	README, DER, modelo lógico, dicionário, normalização, scripts, consultas	CONCLUÍDO	Estrutura Projeto-ERP/ entregue em .zip.
	Histórico de commits preservado	PENDENTE	Depende de o grupo versionar o repositório; nenhum commit foi inventado.

Seção do checklist	Item	Status	Observação
	Evidências colaborativas e contribuição de todos os integrantes	PENDENTE	Depende do grupo (commits, diário de bordo, avaliação 360°).
APRESENTAÇÃO	Defesa final (manual específico)	PENDENTE	Manual de apresentação não fornecido.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Resumo: 17 CONCLUÍDO, 3 PARCIAL, 4 PENDENTE. A conferência de que nenhum requisito foi eliminado nesta versão condensada está em docs/complementar/Checklist_de_Conformidade.

15 CONCLUSÃO

A entrega parte do modelo lógico aprovado (35 tabelas, 51 FKs, 229 colunas) e o leva a um banco PostgreSQL 16 efetivamente criado, populado em todas as tabelas (292 registros), consultado por 13 consultas gerenciais e 21 de auditoria e testado (43 de 43 testes conforme o esperado; auditoria comprovadamente sensível a inconsistências injetadas). Os cinco apontamentos da primeira entrega estão atendidos e rastreáveis. Nenhuma das 35 tabelas ou dos atributos do modelo foi alterada nesta etapa. O escopo mantido neste documento vai da caracterização do problema e da revisão da primeira entrega até o banco implementado, consultado, testado e documentado; BI e IA não fazem parte desta versão.

Permanecem como pendências de validação com a empresa as hipóteses H1–H8, os domínios livres (P11), os perfis de acesso (P14) e itens listados no Cap. 13; os testes foram executados no ambiente de elaboração e devem ser reproduzidos pelo grupo com ./run_all.sh.

REFERÊNCIAS

FERRARO, Clovis José Ramos. **Manual da entrega final**: projeto integrador: modelagem de dados: do modelo conceitual ao banco de dados implementado. São Paulo: Universidade Cidade de São Paulo, 2026. 31 p. Material didático.

GRUPO 5. **Primeira entrega**: modelo conceitual do ERP para manutenção e reparo de máquinas extrusoras balão. São Paulo: Universidade Cidade de São Paulo, 2026. 17 p. Arquivo: ERP_Modelo_original_clovis_.pdf. Trabalho acadêmico não publicado.

YESHUA EMPRESA DE MÁQUINAS EXTRUSORAS BALÃO. **Fluxograma unificado dos processos da empresa**. [S. l.: s. n.], 2026. 1 imagem. Documento interno.